

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(наименование образовательной организации)

Кафедра _____

ОТЧЁТ

по практической работе № 1

по дисциплине «_____»

**Тема: «Установка операционной системы РОСА
на виртуальную машину VMware Workstation»**

Выполнил: студент группы _____

_____/_____/

Проверил: _____

_____/_____/

_____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	3
2 Задание	3
3 Используемое программное обеспечение и параметры виртуальной машины	3
4 Краткие теоретические сведения	4
5 Ход выполнения работы	5
5.1 Создание виртуальной машины	5
5.2 Установка операционной системы	13
5.3 Первичная загрузка и вход в систему	21
5.4 Настройка сети и оформления рабочего стола	24
6 Проблемы, возникшие при выполнении работы, и способы их решения	26
7 Вывод	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

1 Цель работы

Целью практической работы является получение практических навыков установки операционной системы на базе ядра Linux на виртуальную машину, а также изучение особенностей установки дистрибутивов, ведущих происхождение от ОС Red Hat (пакетная база RPM, установщик Anaconda), на примере отечественной операционной системы «РОСА Фреш».

2 Задание

В ходе практической работы необходимо выполнить следующие действия:

- ознакомиться с общими сведениями об операционной системе «РОСА» и её отличительными особенностями;
- создать в среде VMware Workstation Pro новую виртуальную машину с заданными параметрами (процессор, объём оперативной памяти, тип сетевого адаптера, объём и тип виртуального диска);
- выполнить установку ОС «РОСА Фреш 13.2» с установочного ISO-образа в режиме live;
- задать пароль суперпользователя root, создать учётную запись пользователя, настроить сеть и имя узла;
- выполнить первую загрузку установленной системы, войти в систему и убедиться в её работоспособности;
- при возникновении проблем с сетевым взаимодействием виртуальной машины выявить причину и устранить её.

3 Используемое программное обеспечение и параметры виртуальной машины

Работа выполнялась на компьютере с операционной системой Windows. В качестве средства виртуализации использовался программный продукт VMware Workstation Pro 26H1 (по состоянию на сентябрь 2026 г. доступен бесплатно, в том числе для образовательных целей). Установка выполнялась с ISO-образа ROSA_FRESH_PLASMA6.13.2.x86_64.iso, содержащего операционную систему «РОСА Фреш 13.2» с рабочим окружением KDE Plasma 6 и ядром Linux 6.12.

Параметры созданной виртуальной машины приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры виртуальной машины

Параметр	Значение
Имя виртуальной машины	ROSA
Файл конфигурации	Y:\Programs\VMware\VM\ROSA\ROSA.vmx
Тип конфигурации	Custom (расширенный)
Совместимость оборудования	по умолчанию (Workstation, новейшая доступная)
Гостевая операционная система	Linux, версия 5.x и выше, 64-разрядная
Процессор	4 процессора по 2 ядра (8 виртуальных ядер)
Объём оперативной памяти	16 ГБ
Тип контроллера SCSI	LSI Logic
Виртуальный диск	SCSI, 40 ГБ, разбиение на несколько файлов
Сетевой адаптер	Bridged («мост»), в дальнейшем заменён на NAT
Установочный образ	ROSA_FRESH_PLASMA6.13.2.x86_64.iso
Имя узла (hostname)	rosa-me7kar
Учётная запись пользователя	lerner-v (полное имя — Lerner Vladislav)
Учётная запись root	пароль задан, разрешён вход по SSH

4 Краткие теоретические сведения

«РОСА Фреш» — отечественный дистрибутив операционной системы Linux, разрабатываемый компанией ООО «НТЦ ИТ РОСА». Дистрибутив ведёт происхождение от ОС Red Hat Linux и развивается в русле традиций этого семейства: для управления пакетами используются RPM и DNF, в качестве системы инициализации применяется systemd, а установка выполняется штатным для Red Hat установщиком Anaconda.

Перечисленные особенности определяют специфику установки, которую необходимо учитывать:

- установщик Anaconda реализует «двухфазный» подход: сначала пользователь заполняет все разделы экрана «Обзор установки» (региональные настройки, место установки диска, имя сети и узла, пользователи, лицензия), и только затем запускается процесс копирования файлов на диск;
- принятие лицензионного соглашения является обязательным шагом и выполняется отдельно;

- учётная запись суперпользователя root настраивается явно (задаётся пароль либо учётная запись блокируется), тогда как в дистрибутивах семейства Debian по умолчанию root не имеет пароля, а команды выполняются через sudo;
- при автоматической разметке диска на диске с таблицей разделов GPT в режиме BIOS создаётся служебный раздел biosboot, а для файловой системы по умолчанию используется менеджер логических томов LVM.

Установка выполнялась в режиме live: система загружается с установочного образа и работает в оперативной памяти, не изменяя данные на диске, после чего из неё запускается установщик. Такой режим позволяет предварительно оценить работу системы.

В VMware Workstation применяются три основных режима организации сети виртуальной машины: Bridged («мост»), при котором виртуальный адаптер подключается напрямую к физической сети и виртуальная машина получает собственный адрес в этой сети; NAT, при котором обмен данными с внешней сетью выполняется через хост-компьютер, а адрес выдаётся виртуальным DHCP-сервером VMware; Host-only, при котором взаимодействие возможно только с хост-компьютером. Выбор режима влияет на работоспособность сети внутри гостевой системы.

5 Ход выполнения работы

5.1 Создание виртуальной машины

Работа начата с запуска VMware Workstation Pro и вызова мастера создания новой виртуальной машины (New Virtual Machine Wizard). В окне приветствия выбран расширенный тип конфигурации Custom (advanced), позволяющий задать параметры оборудования вручную, а не автоматически (рисунок 1).

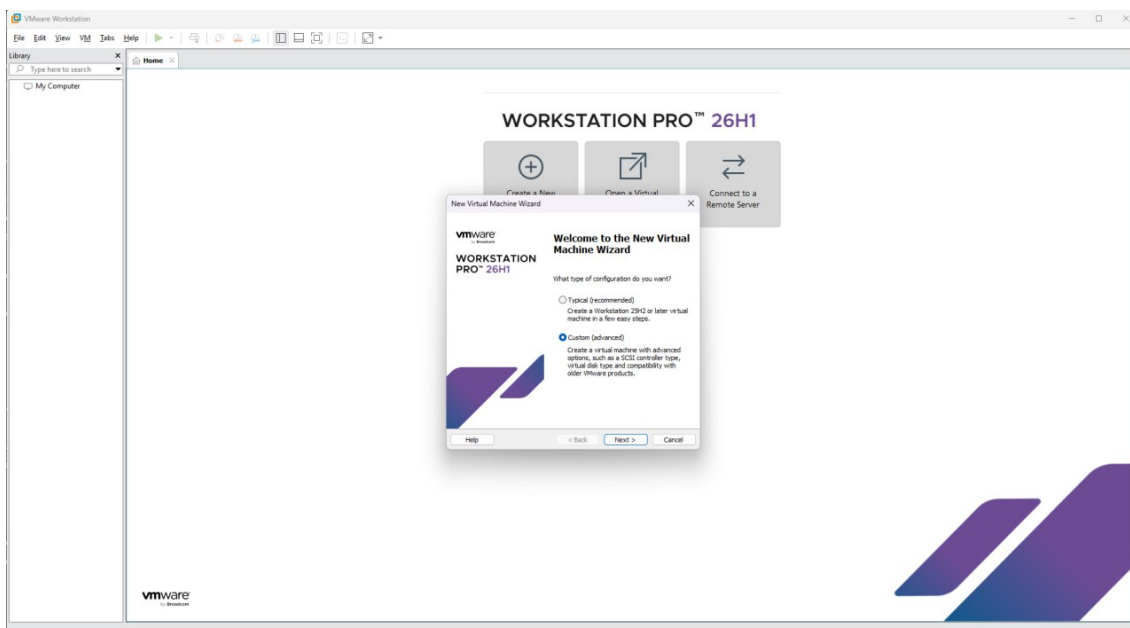


Рисунок 1 — Выбор типа конфигурации виртуальной машины (Custom)

Параметры совместимости оборудования (Hardware compatibility) оставлены без изменений: по умолчанию выбрана совместимость с Workstation последней версии (рисунок 2).

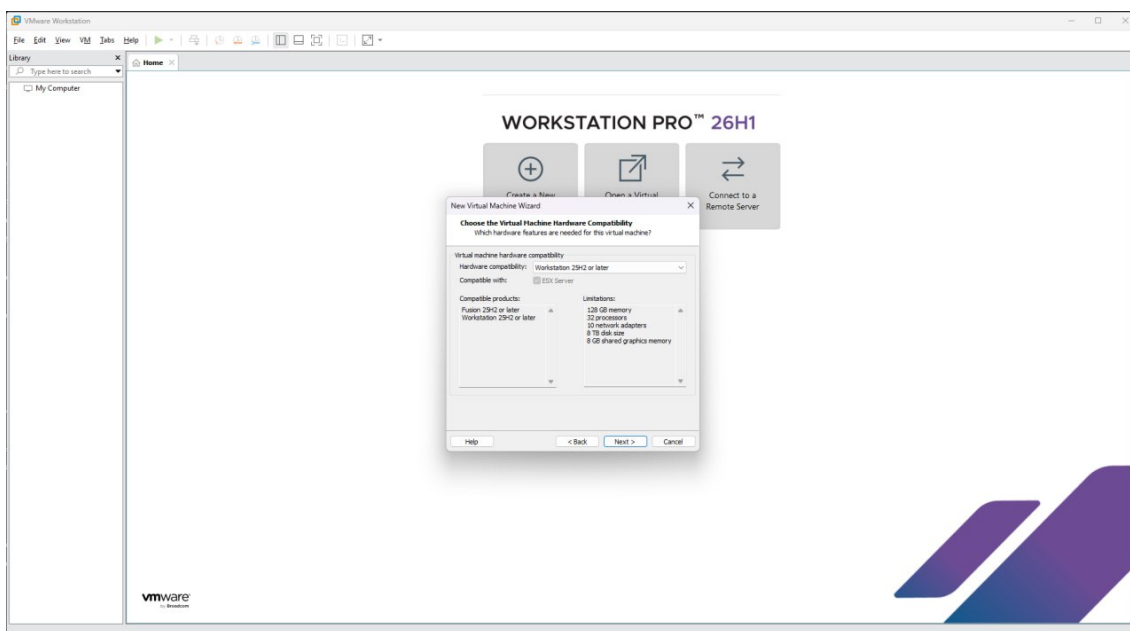


Рисунок 2 — Параметры совместимости оборудования

В качестве источника установки указан установочный ISO-образ РОСА Фреш 13.2 — файл ROSA_FRESH_PLASMA6.13.2.x86_64.iso (рисунок 3). Автоматически определить гостевую операционную систему по образцу мастер не смог, поэтому тип ОС выбран вручную: Linux, версия 5.x и выше, 64-разрядная (рисунок 4).

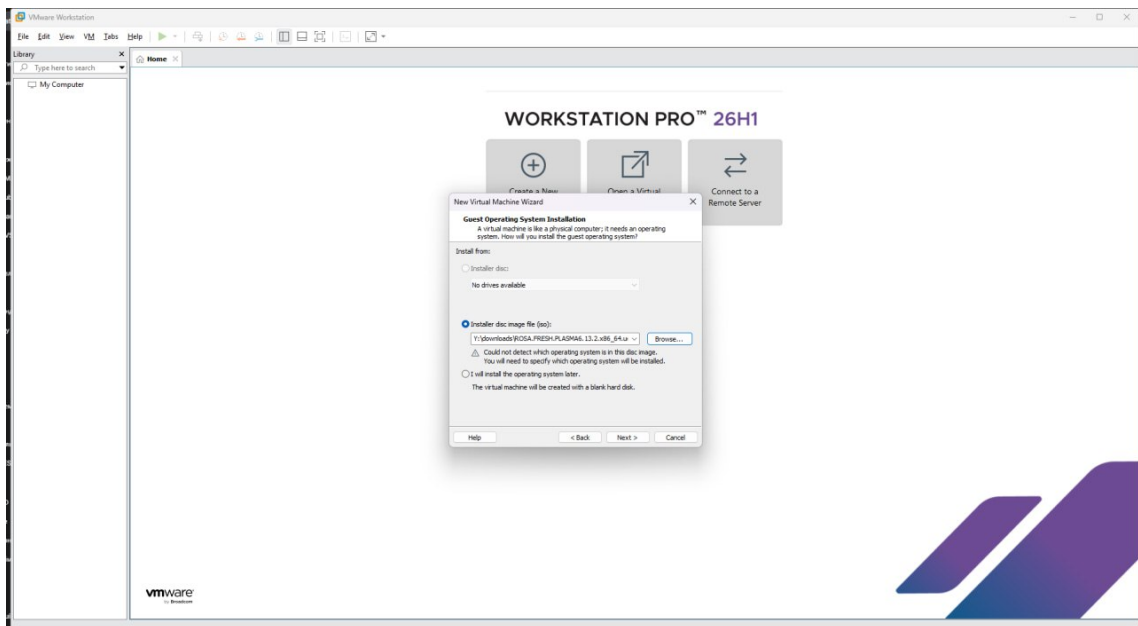


Рисунок 3 — Выбор установочного ISO-образа операционной системы

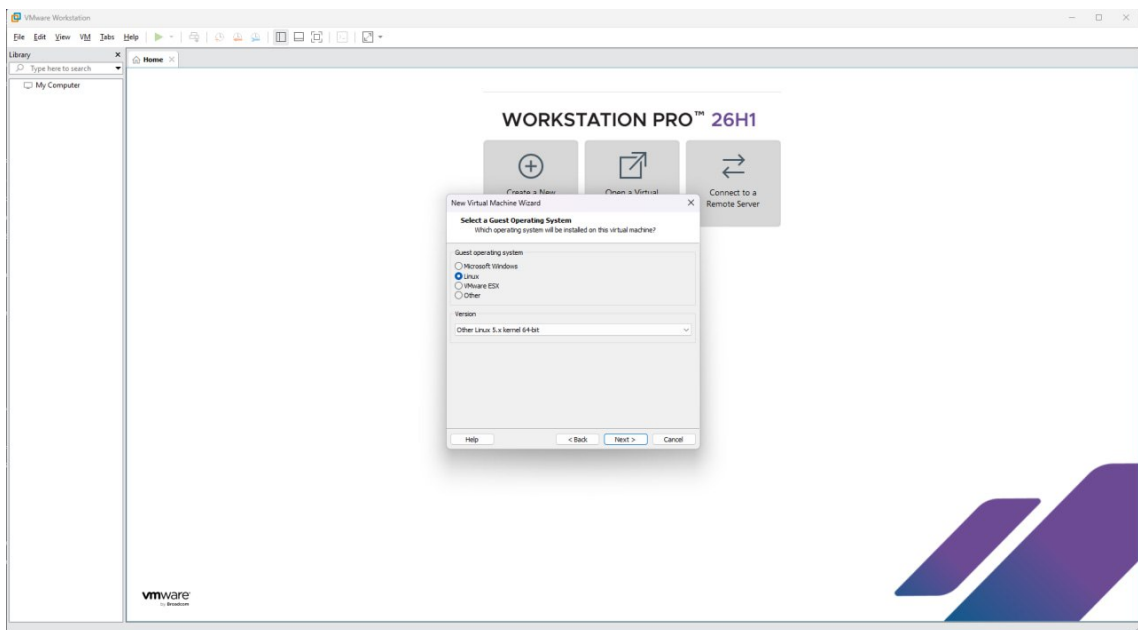


Рисунок 4 — Выбор гостевой операционной системы (Linux 5.x, 64-разрядная)

Далее заданы имя виртуальной машины — ROSA — и каталог для её размещения (рисунок 5).

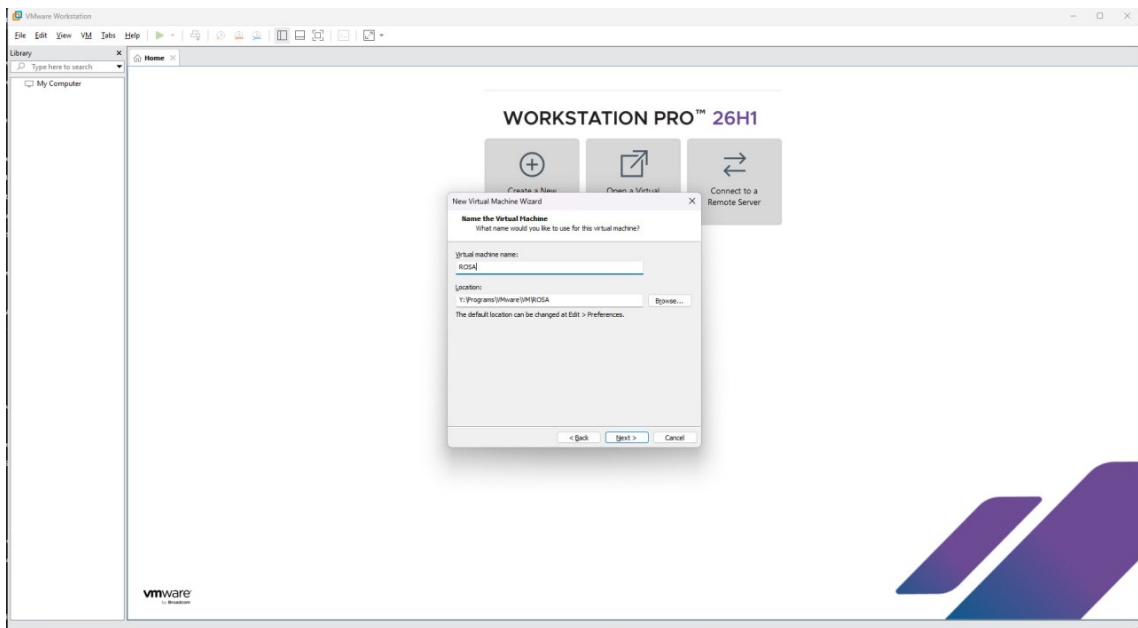


Рисунок 5 — Имя виртуальной машины и каталог размещения

В соответствии с заданием настроен процессор: 4 процессора по 2 ядра на процессор, то есть 8 виртуальных ядер (рисунок 6), и объем оперативной памяти 16 ГБ (рисунок 7).

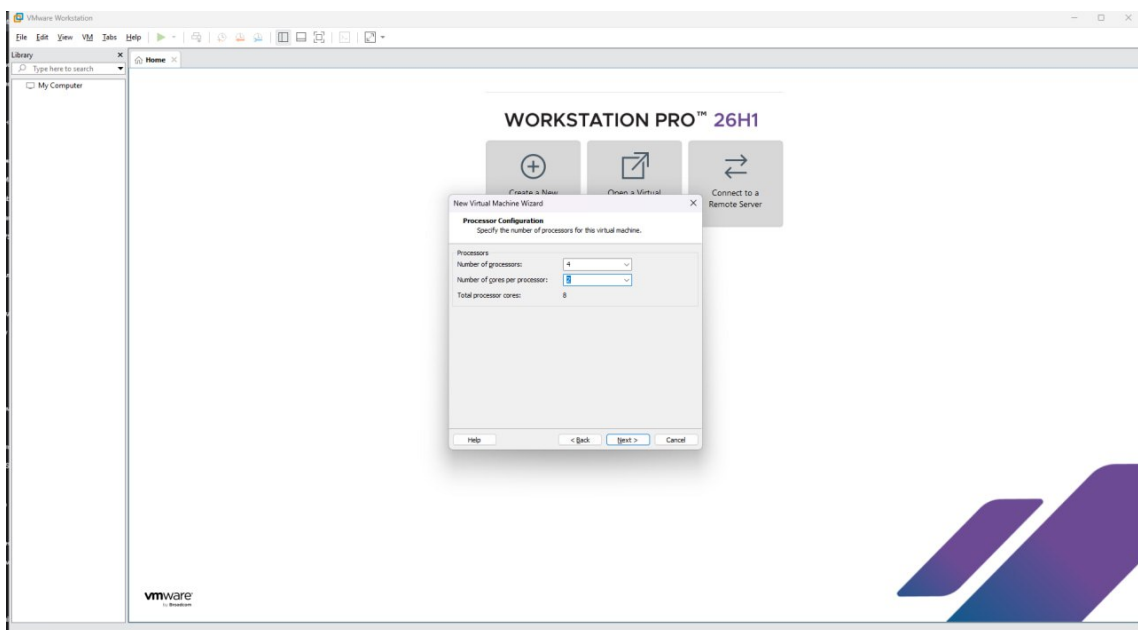


Рисунок 6 — Настройка процессора: 4 процессора по 2 ядра

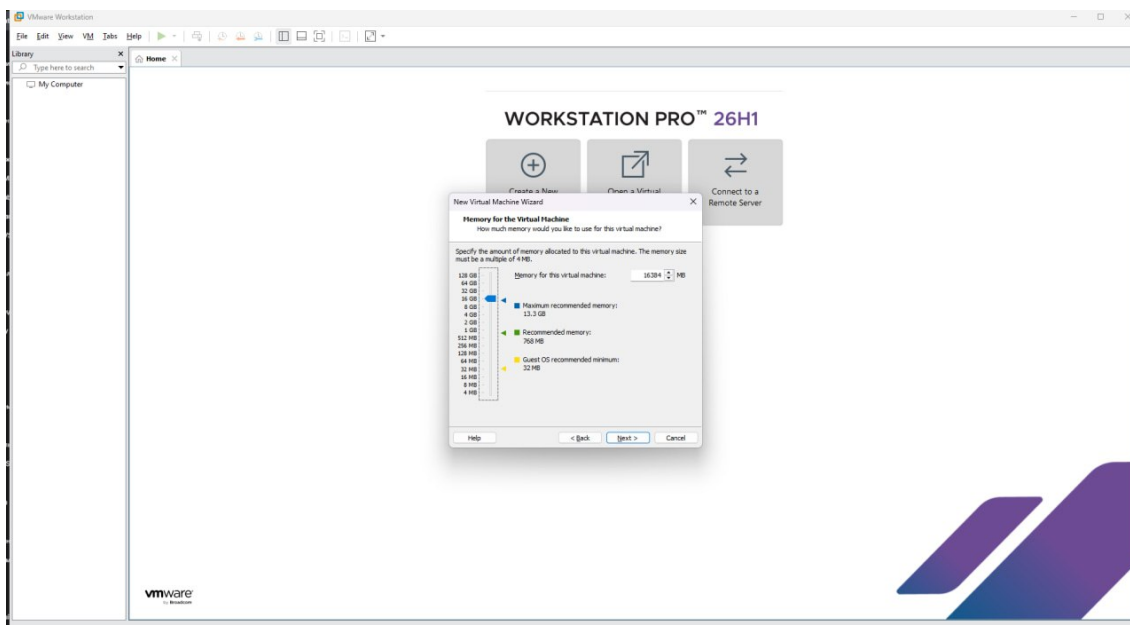


Рисунок 7 — Объём оперативной памяти — 16 ГБ

В качестве типа сетевого подключения выбран режим «мост» — Use bridged networking, при котором виртуальная машина должна получать адрес непосредственно в физической сети (рисунок 8).

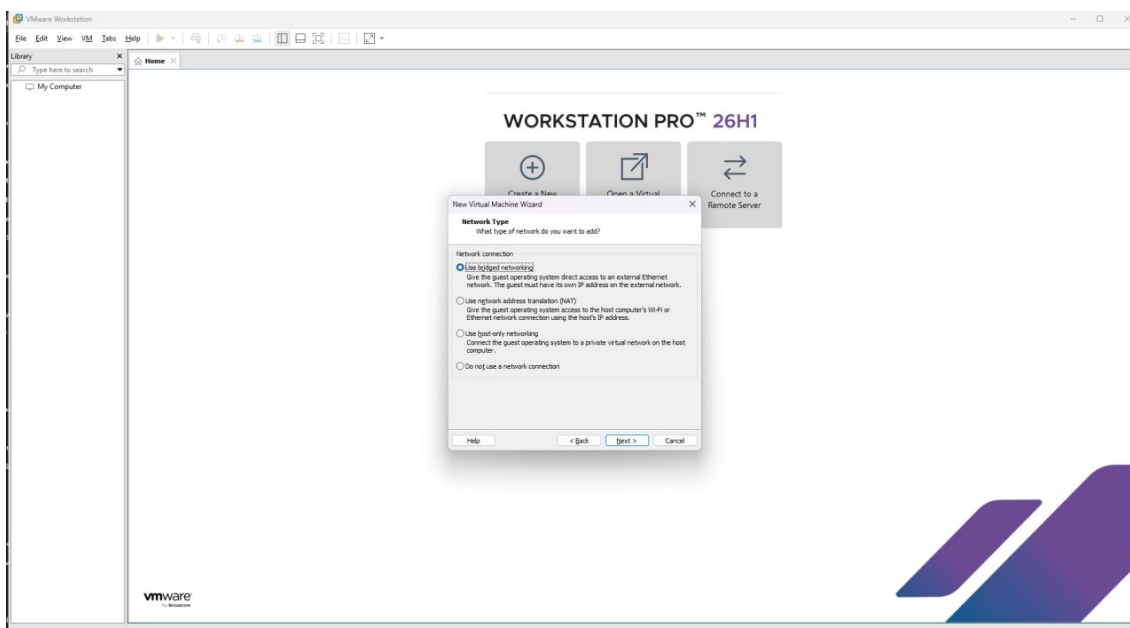


Рисунок 8 — Выбор типа сетевого подключения — «мост» (Bridged)

Для работы с дисками выбран тип контроллера SCSI — LSI Logic, рекомендуемый для 64-разрядных гостевых систем (рисунок 9), и тип виртуального диска SCSI (рисунок 10).

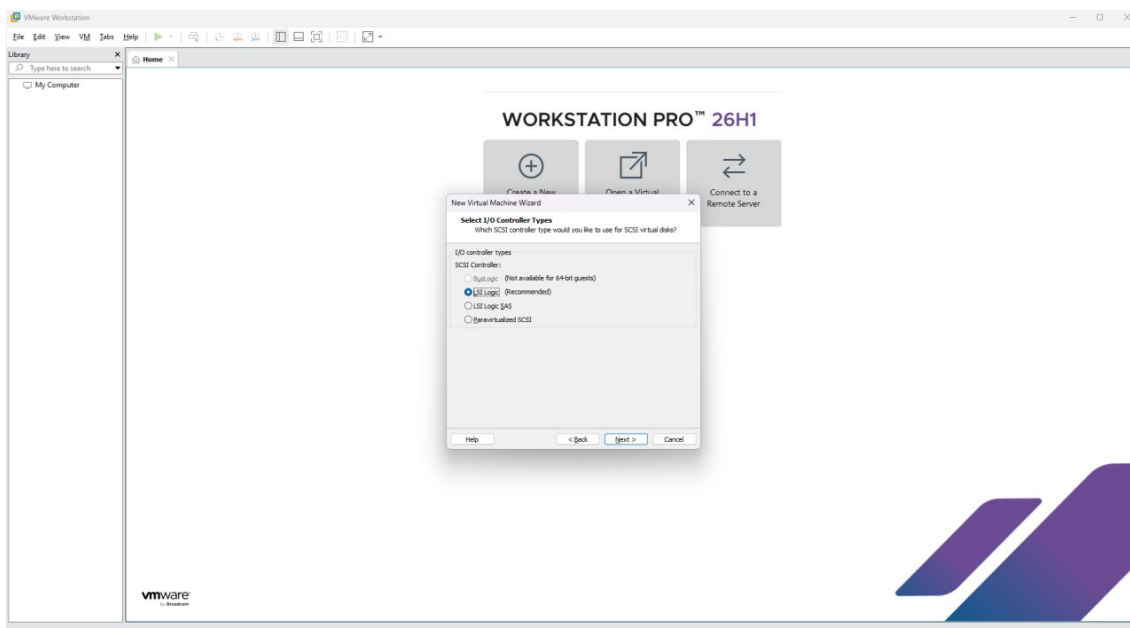


Рисунок 9 — Выбор типа контроллера SCSI — LSI Logic

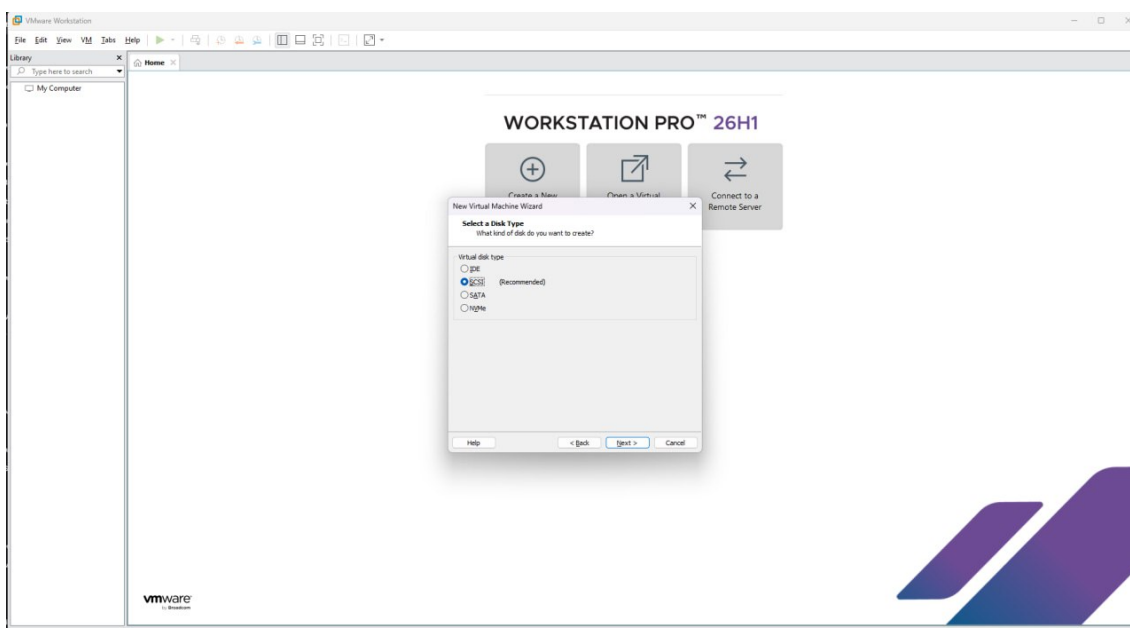


Рисунок 10 — Выбор типа виртуального диска — SCSI

Создан новый виртуальный диск (рисунок 11) размером 40 ГБ с разбиением на несколько файлов (рисунок 12); имя файла диска оставлено по умолчанию — ROSA.vmdk (рисунок 13).

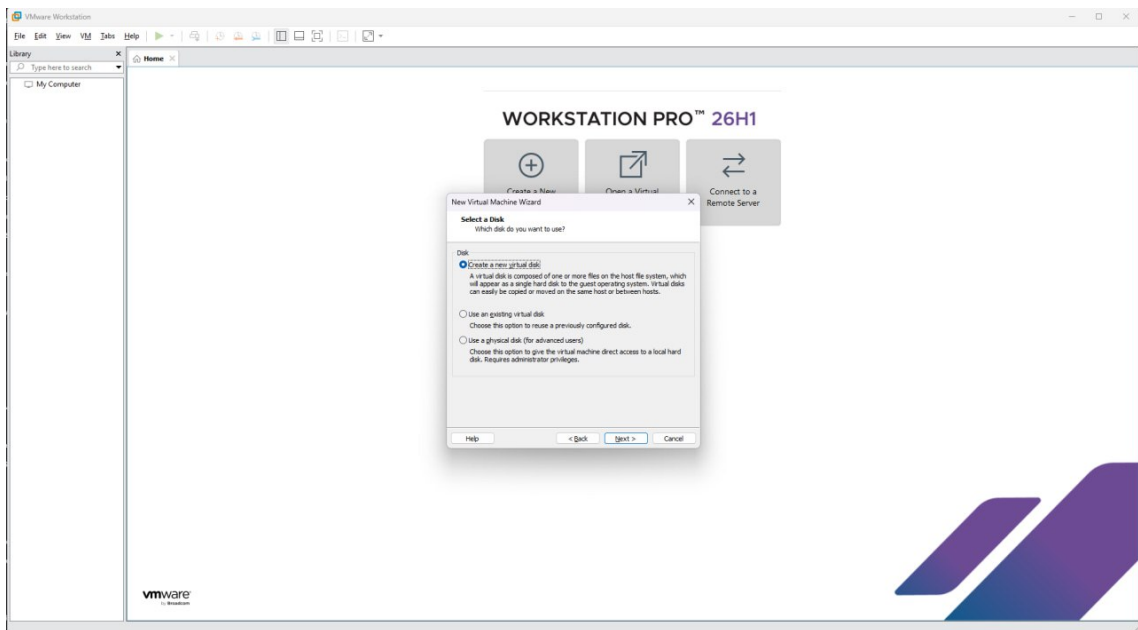


Рисунок 11 — Создание нового виртуального диска

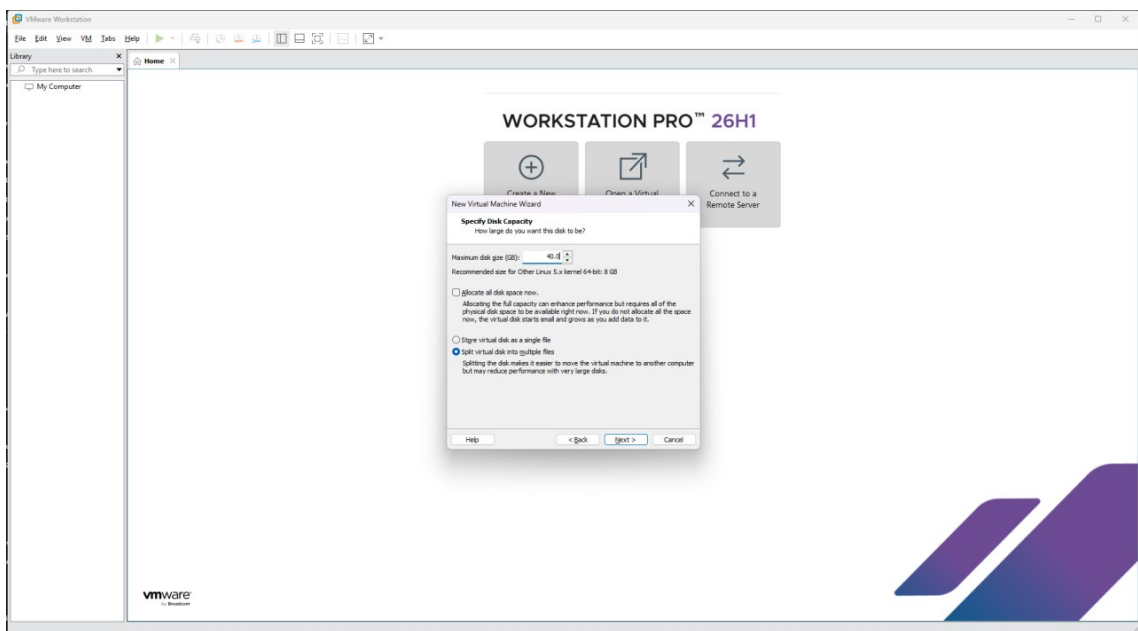


Рисунок 12 — Размер диска 40 Гб и разбиение на несколько файлов

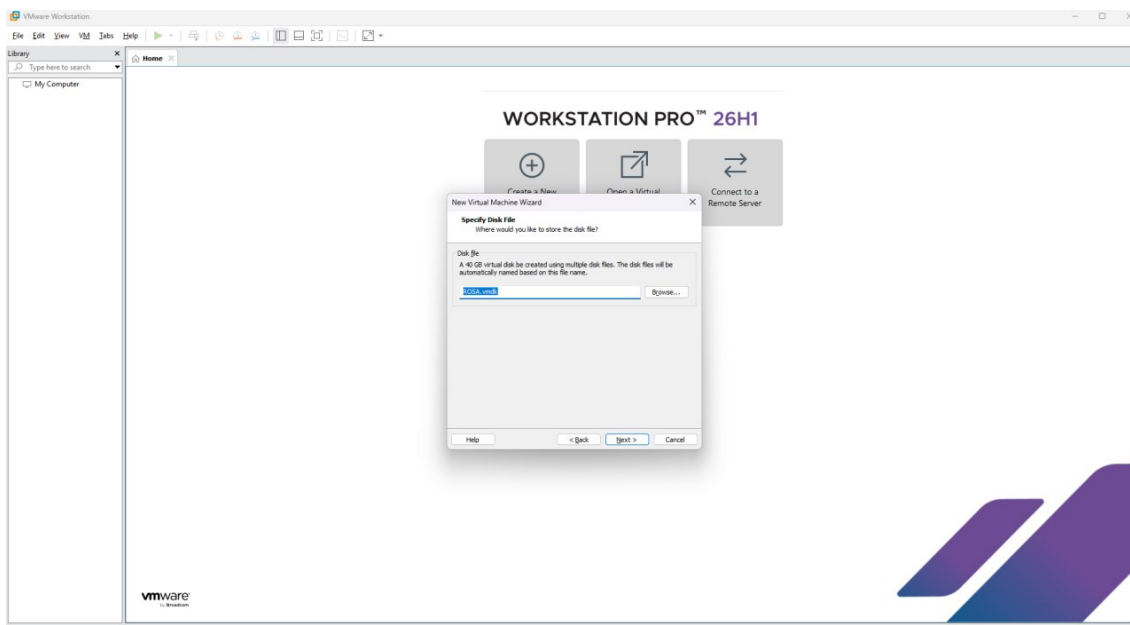


Рисунок 13 — Имя файла виртуального диска (по умолчанию)

Мастер завершён нажатием кнопки Finish (рисунок 14). Созданная виртуальная машина ROSA появилась в библиотеке VMware Workstation; в её сводке отображаются заданные параметры: 16 Гб оперативной памяти, 8 процессоров, жёсткий диск 40 Гб, подключённый ISO-образ и сетевой адаптер в режиме Bridged (рисунок 15).

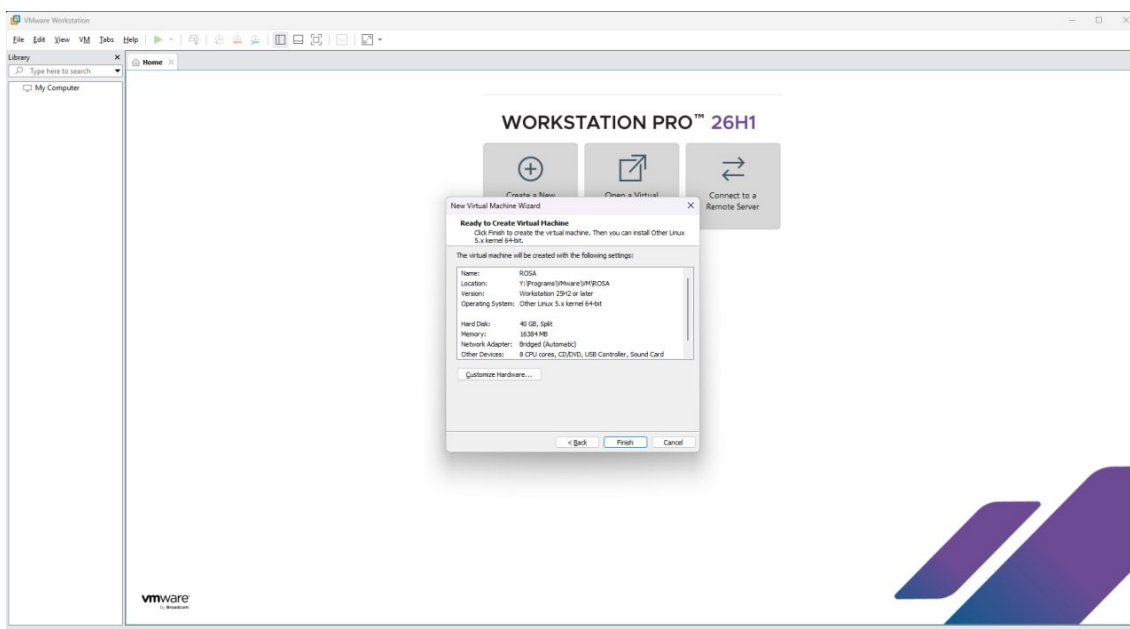


Рисунок 14 — Завершение работы мастера создания виртуальной машины

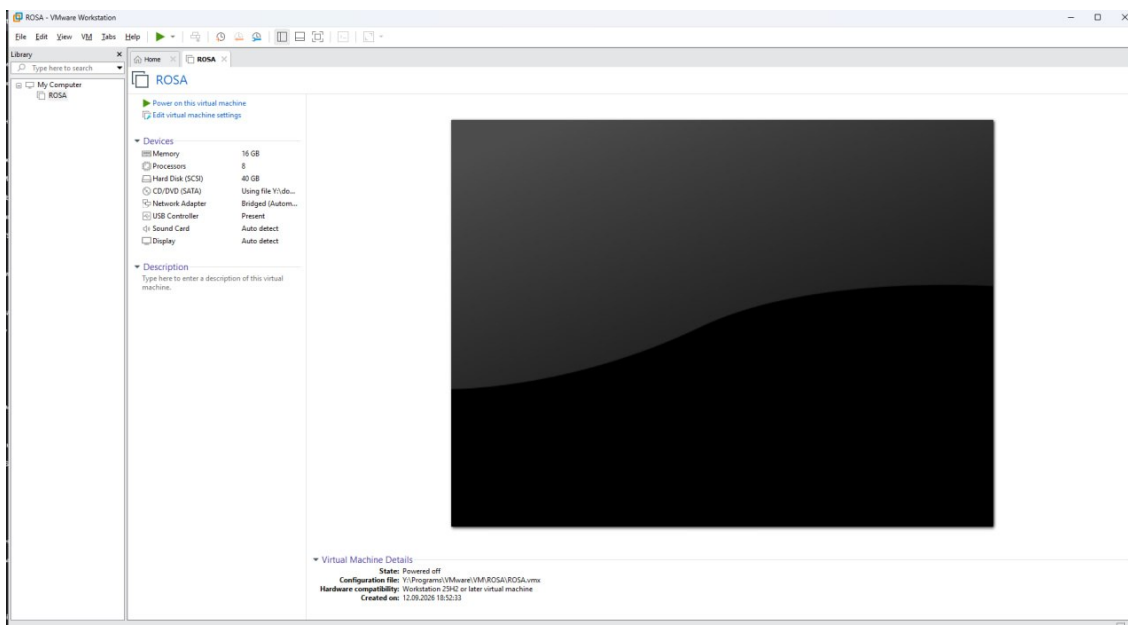


Рисунок 15 — Виртуальная машина ROSA в библиотеке VMware Workstation

5.2 Установка операционной системы

Установка начата включением виртуальной машины. В меню загрузчика выбран язык «Русский» (рисунок 16), после чего выбран режим «Запуск и установка ОС (live mode)» (рисунок 17).

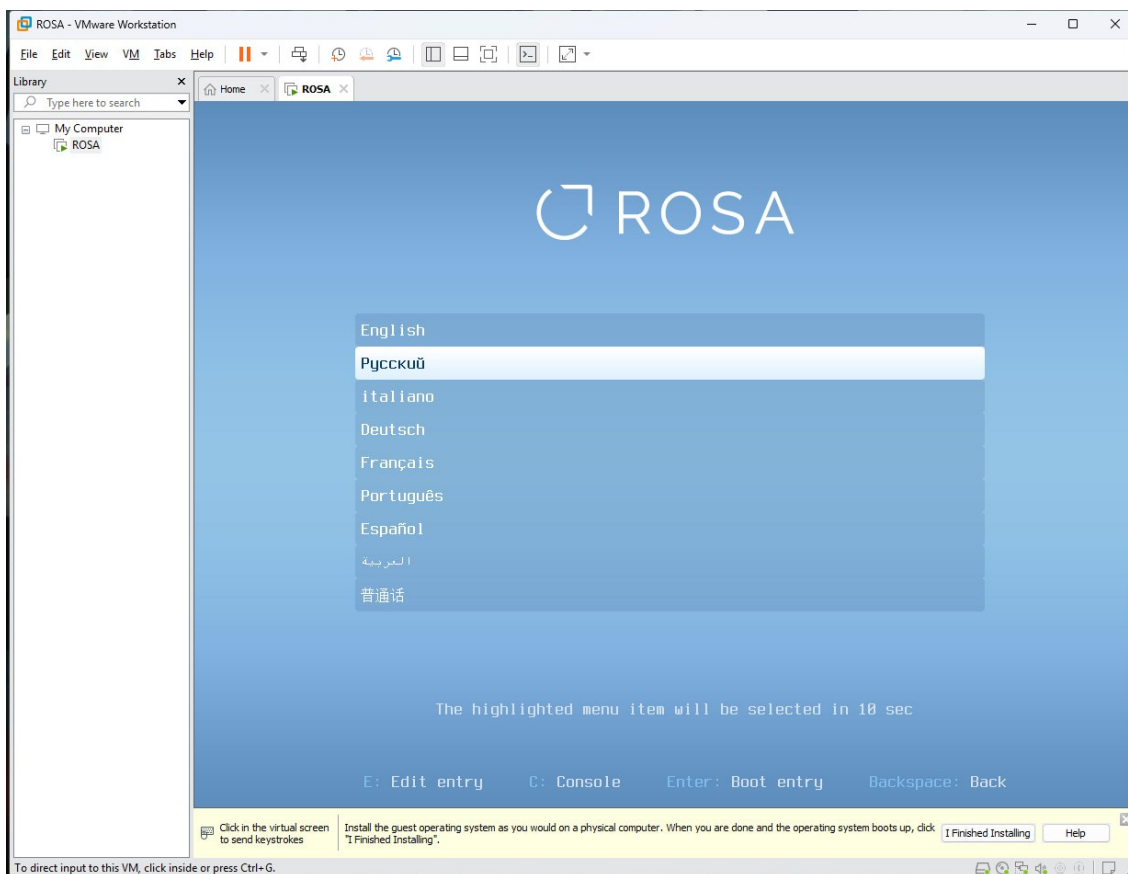


Рисунок 16 — Выбор языка в меню загрузчика

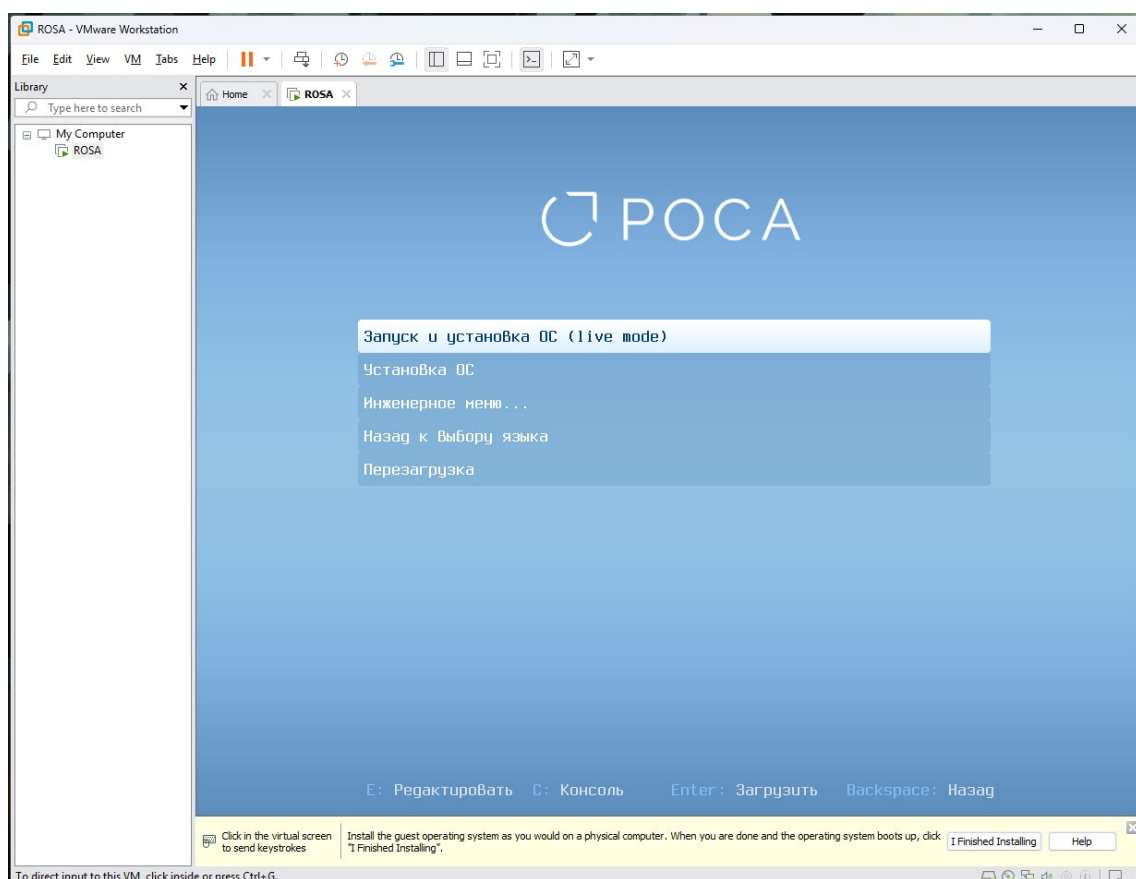


Рисунок 17 — Выбор режима «Запуск и установка ОС (live mode)»

Выполнена загрузка ядра Linux и начального образа оперативной памяти (initial ramdisk) (рисунок 18), по завершении которой открылся рабочий стол live-режима с ярлыком установщика «Установка ROSA Linux Plasma» (рисунок 19).

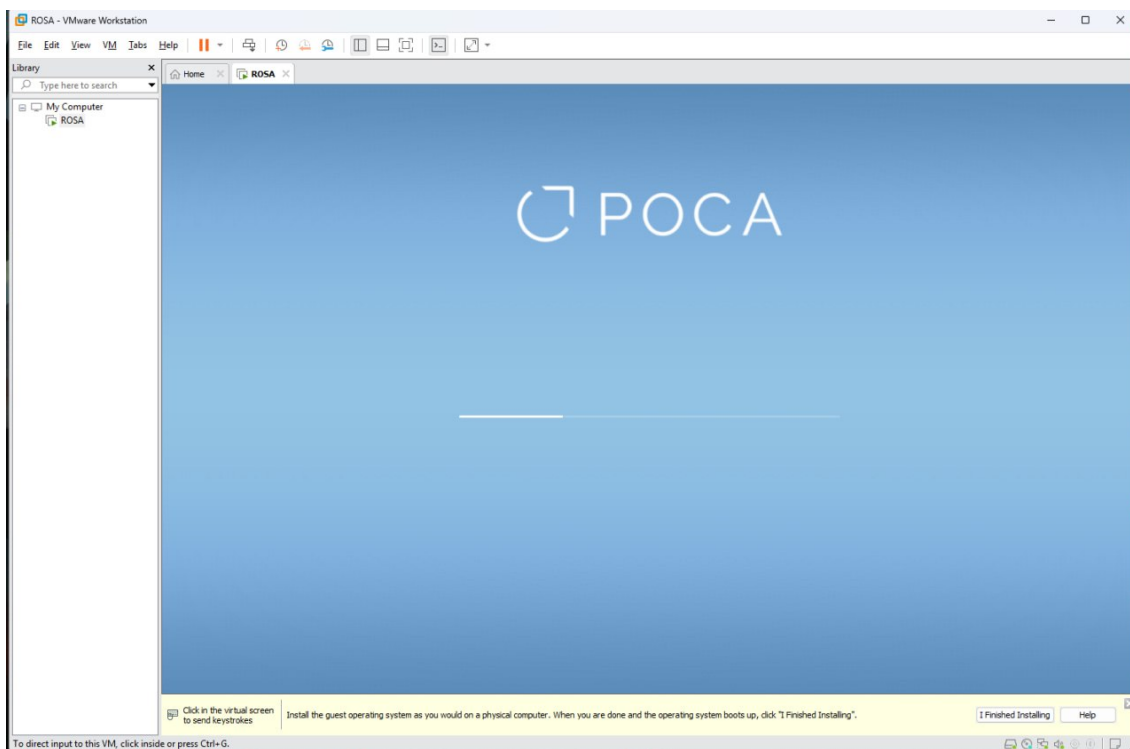


Рисунок 18 — Загрузка ядра операционной системы

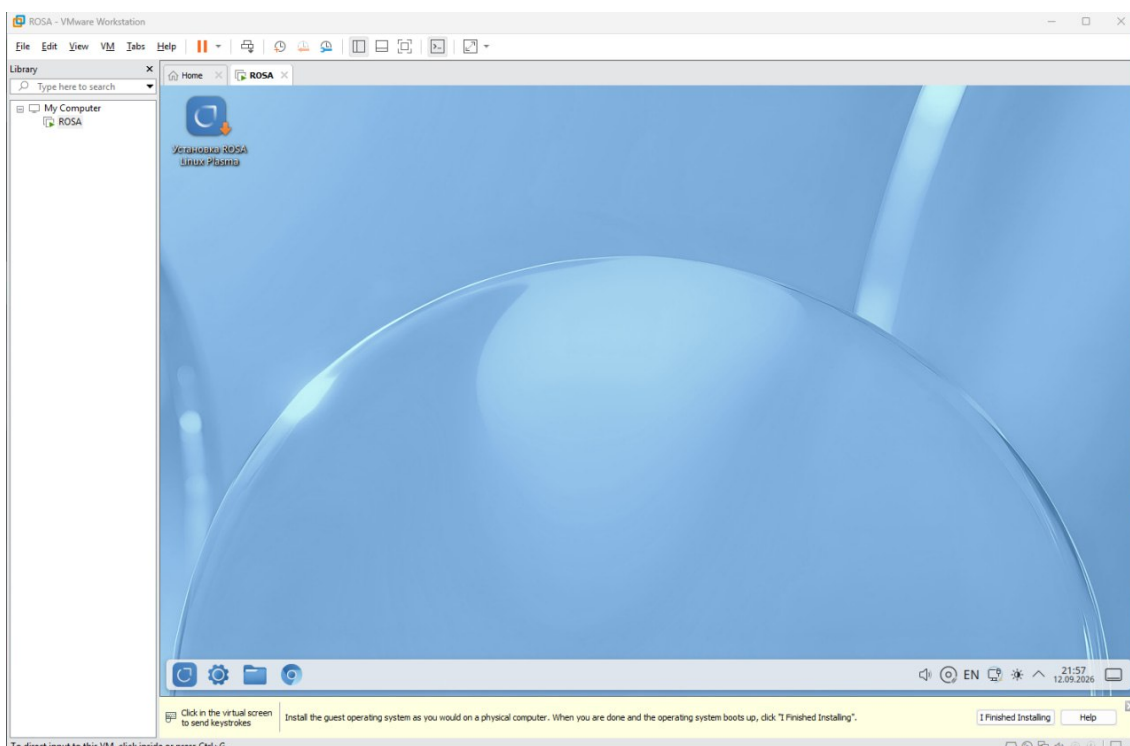


Рисунок 19 — Рабочий стол live-режима с ярлыком установщика

Запущен установщик Anaconda. В окне приветствия выбран язык установки — русский (рисунок 20). Открылся экран «Обзор установки» (рисунок 21), на котором первоначально отмечены незаполненные разделы: место установки диска, создание пользователя и пароль суперпользователя

root; установщик вывел предупреждение о необходимости заполнить отмеченные разделы.

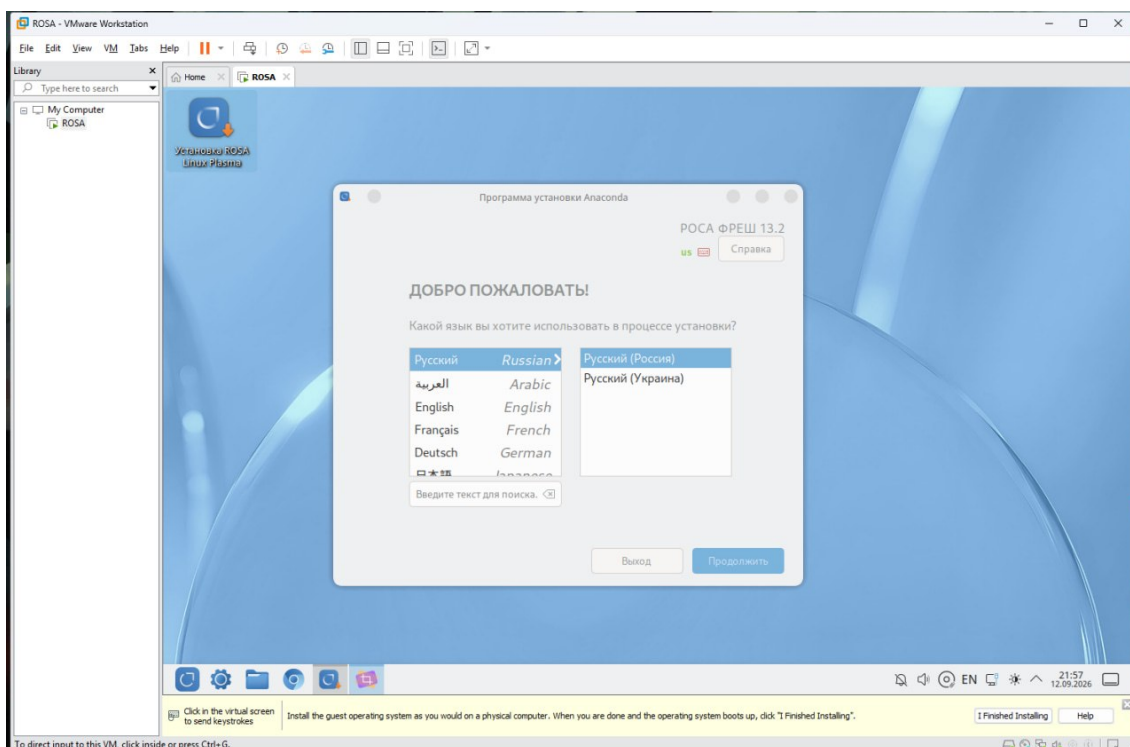


Рисунок 20 — Выбор языка установки в программе установки Anaconda

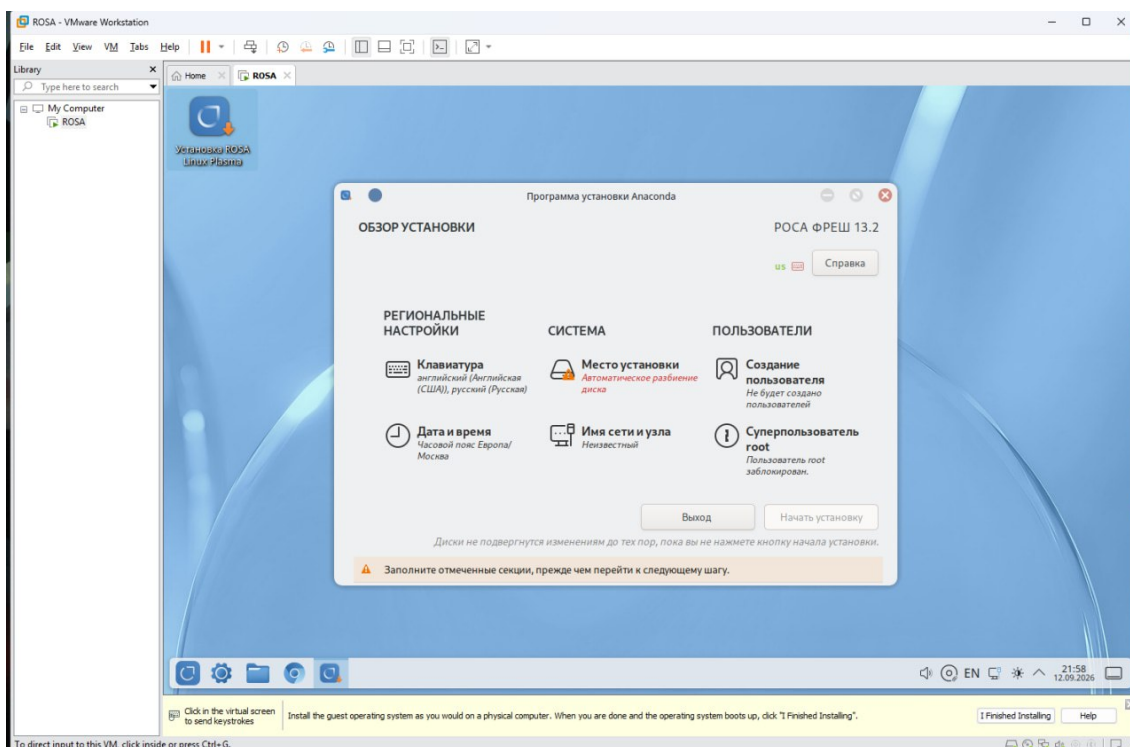


Рисунок 21 — Экран «Обзор установки» до заполнения разделов

В разделе «О лицензии» прочитано лицензионное соглашение и установлен флажок «Принимаю лицензионное соглашение» (рисунок 22). Затем задан пароль суперпользователя root и включена опция «Разрешить вход пользователем root с паролем через SSH» (рисунок 23).

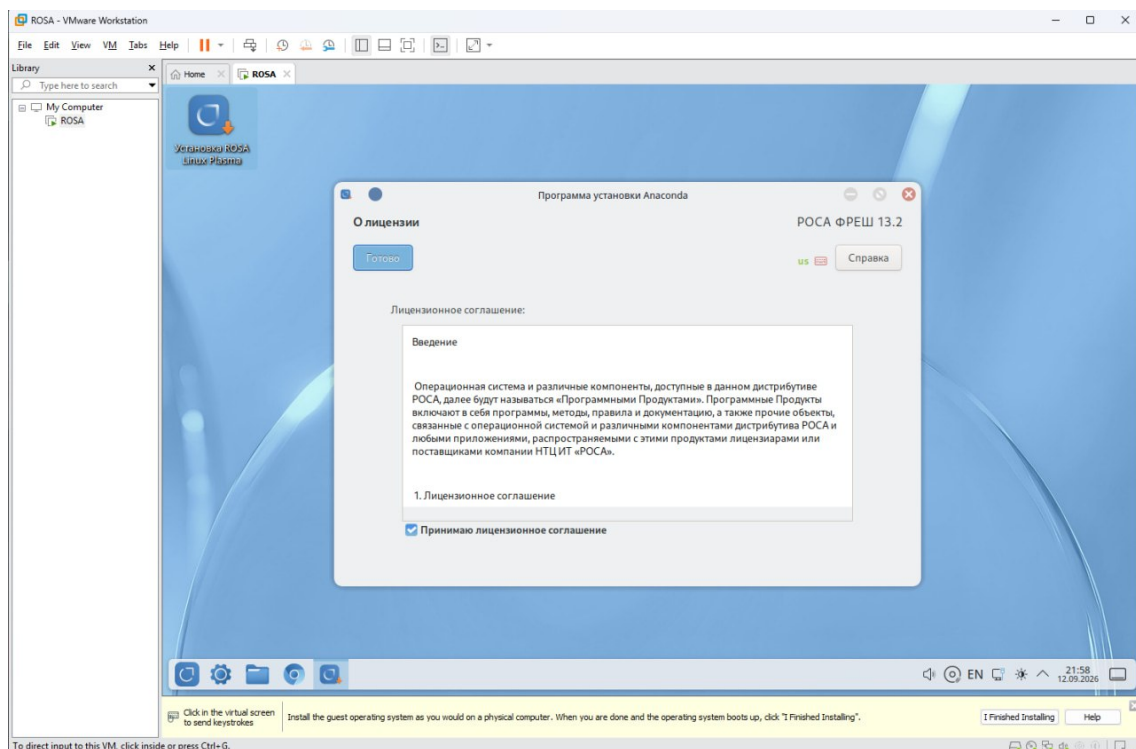


Рисунок 22 — Принятие лицензионного соглашения

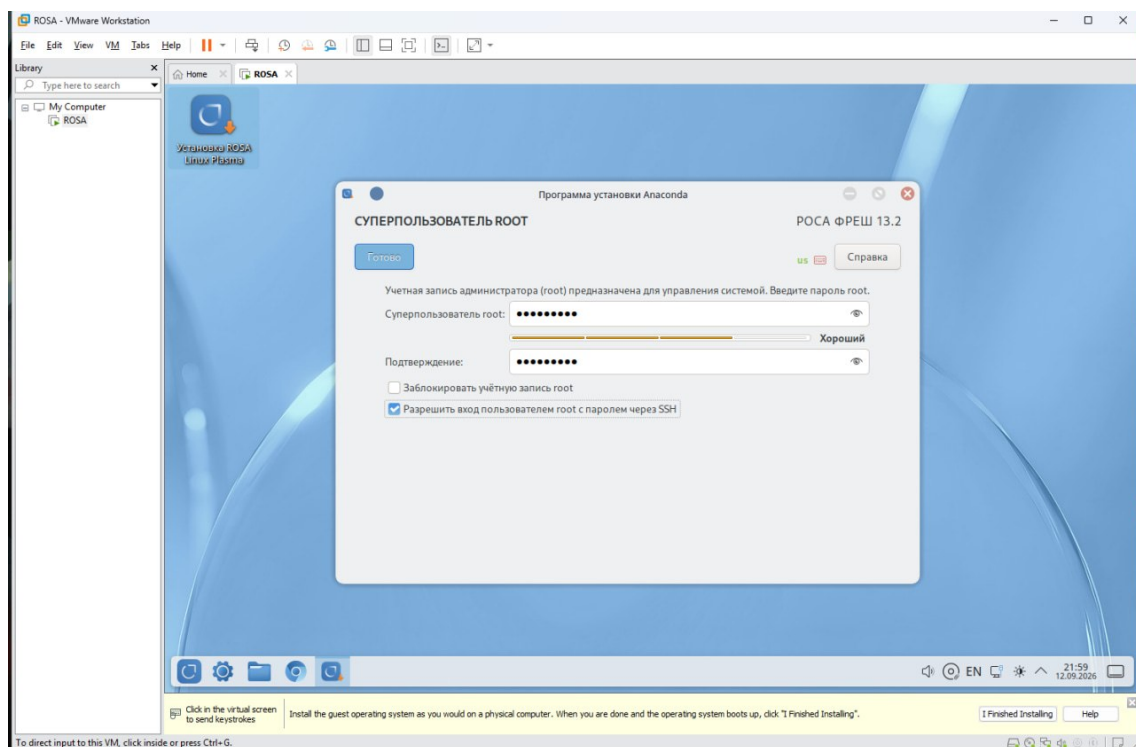


Рисунок 23 — Задание пароля суперпользователя root

Создана учётная запись пользователя: полное имя — Lerner Vladislav, имя пользователя — lerner-v, задан пароль; пользователь включён в число администраторов, вход по паролю обязателен (рисунок 24). В разделе «Сеть и имя узла» проверено подключение Ethernet (ens33), автоматически получено имя узла rosa-me7kar (рисунок 25), после чего применены настройки.

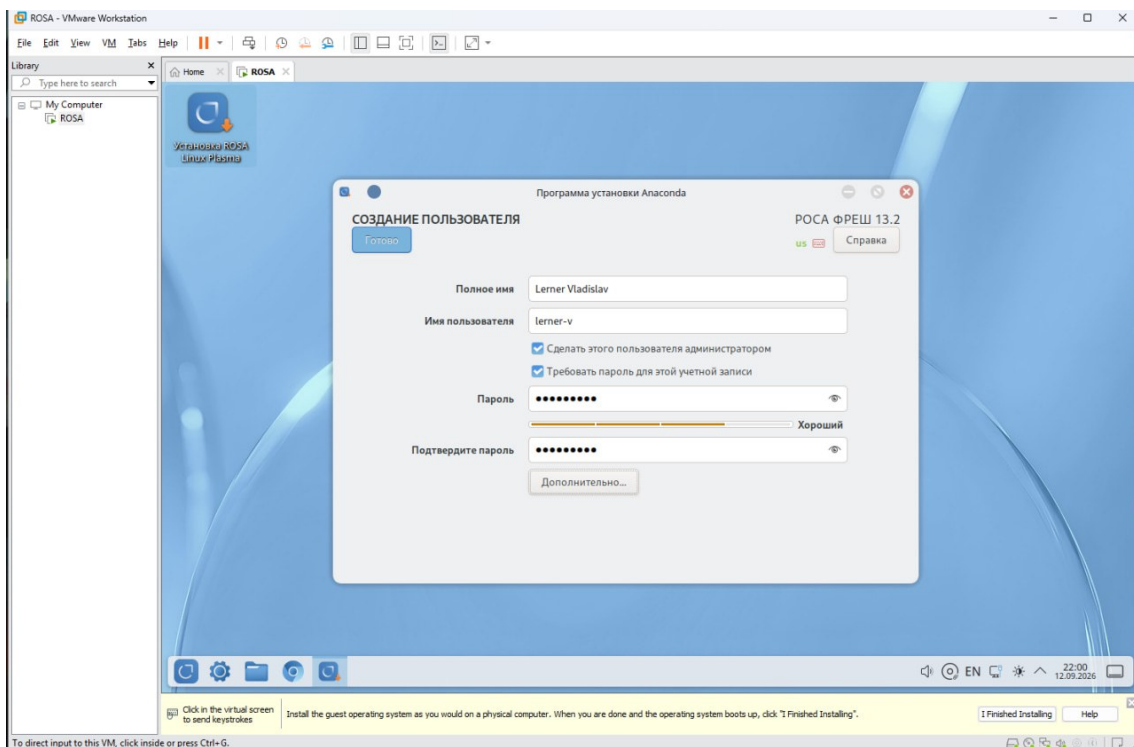


Рисунок 24 — Создание учётной записи пользователя

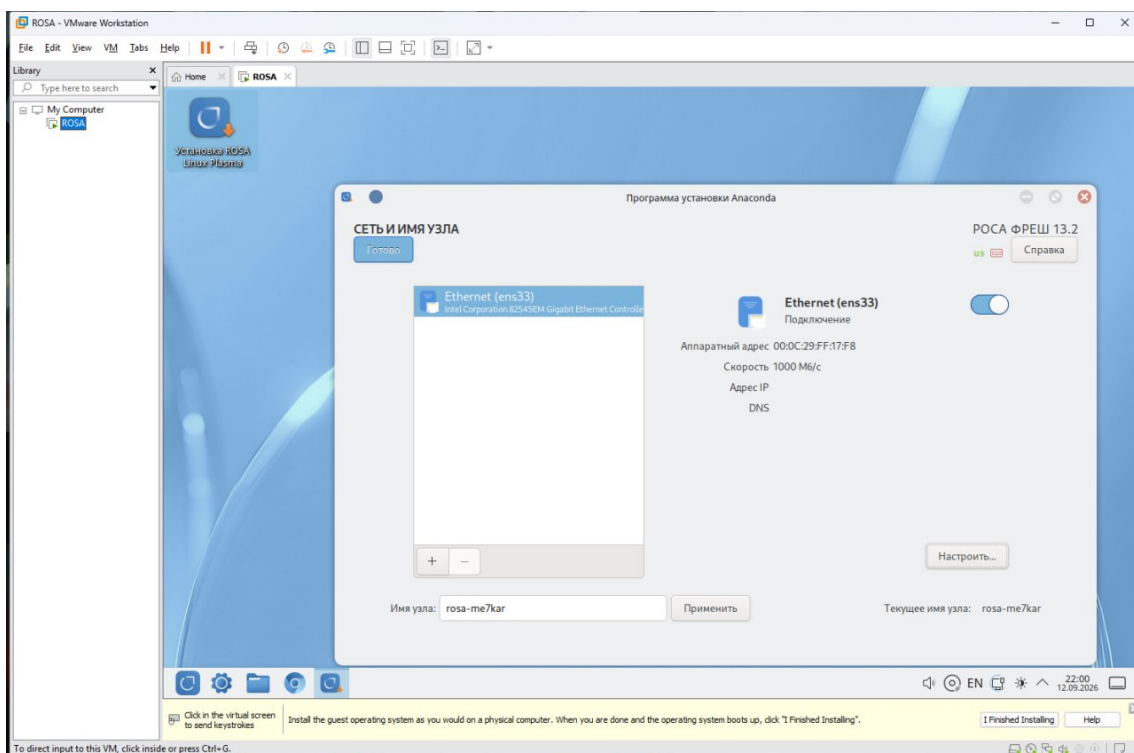


Рисунок 25 — Настройка сети и имени узла

После заполнения всех разделов экран «Обзор установки» не содержит предупреждений: указаны принятая лицензия, созданный пользователь lerner-v, заданный пароль root, автоматическая разметка диска и сеть (рисунок 26). Нажатием кнопки «Начать установку» запущен процесс установки (рисунок 27). В ходе установки автоматически создан служебный раздел biosboot на разделе /dev/sda1, что характерно для дистрибутивов семейства Red Hat.

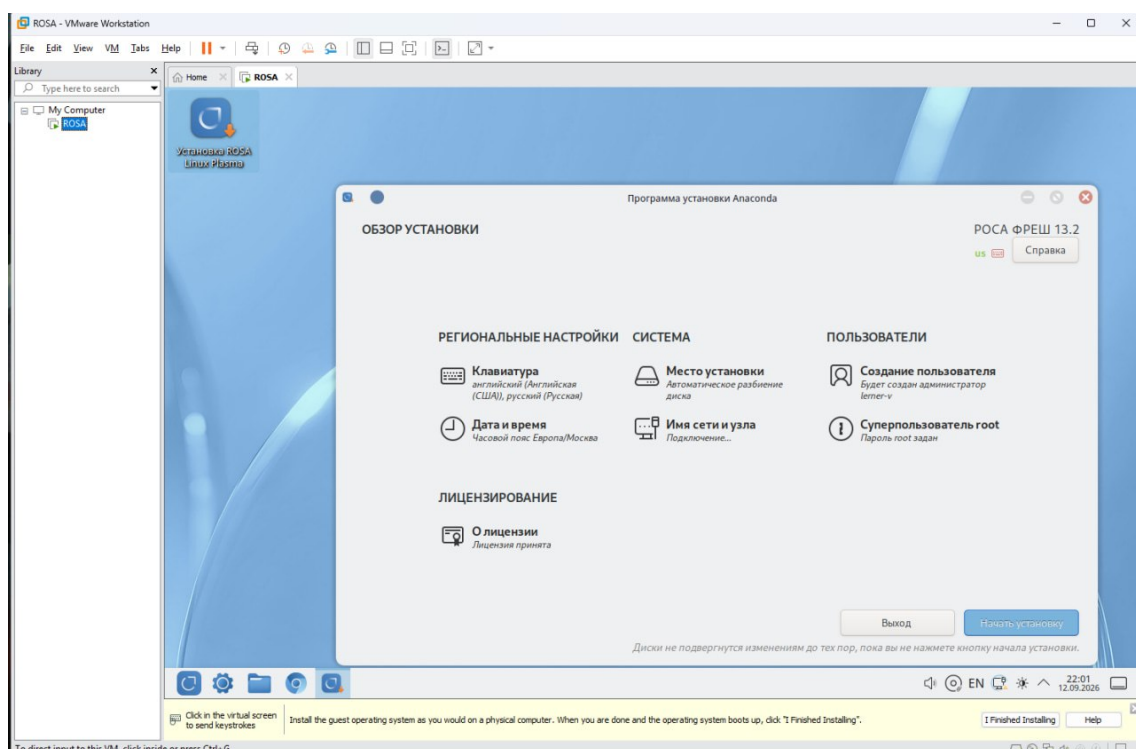


Рисунок 26 — Заполненный экран «Обзор установки»

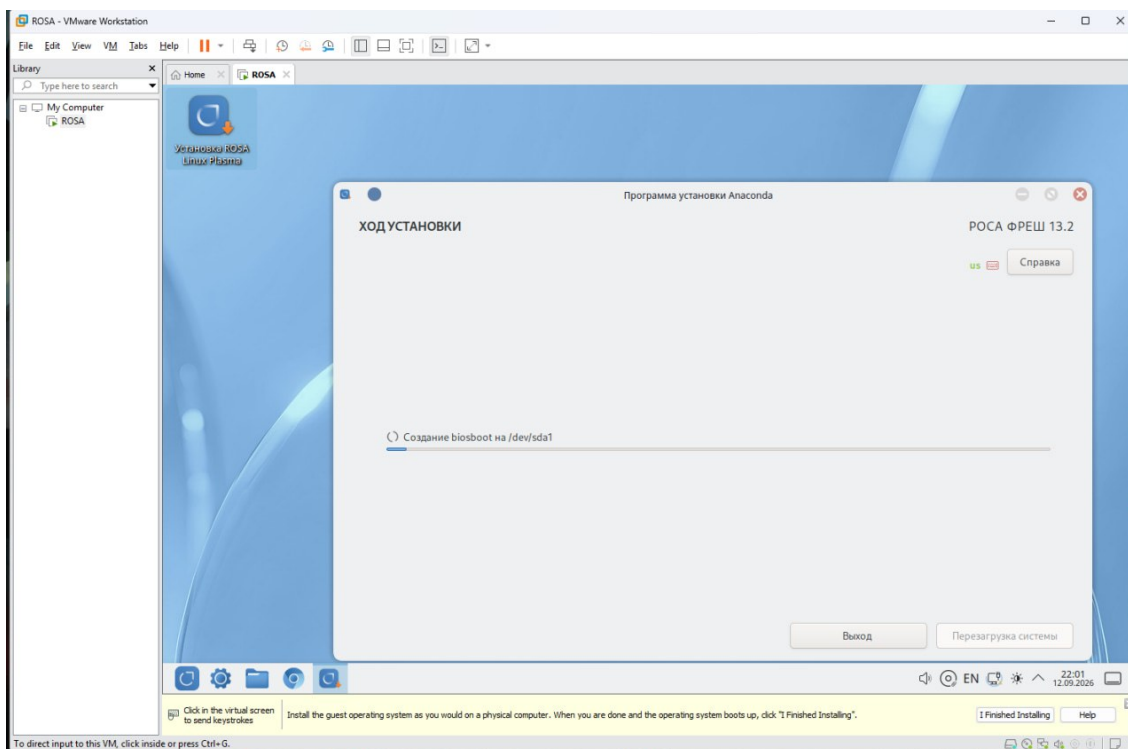


Рисунок 27 — Процесс установки операционной системы

Во время установки было выведено системное уведомление VMware Workstation о съёмных устройствах (Removable Devices), которое носит информационный характер и не является ошибкой (рисунок 28). По завершении копирования файлов установщик сообщил об успешной установке системы и предложил перезагрузить компьютер (рисунок 29).

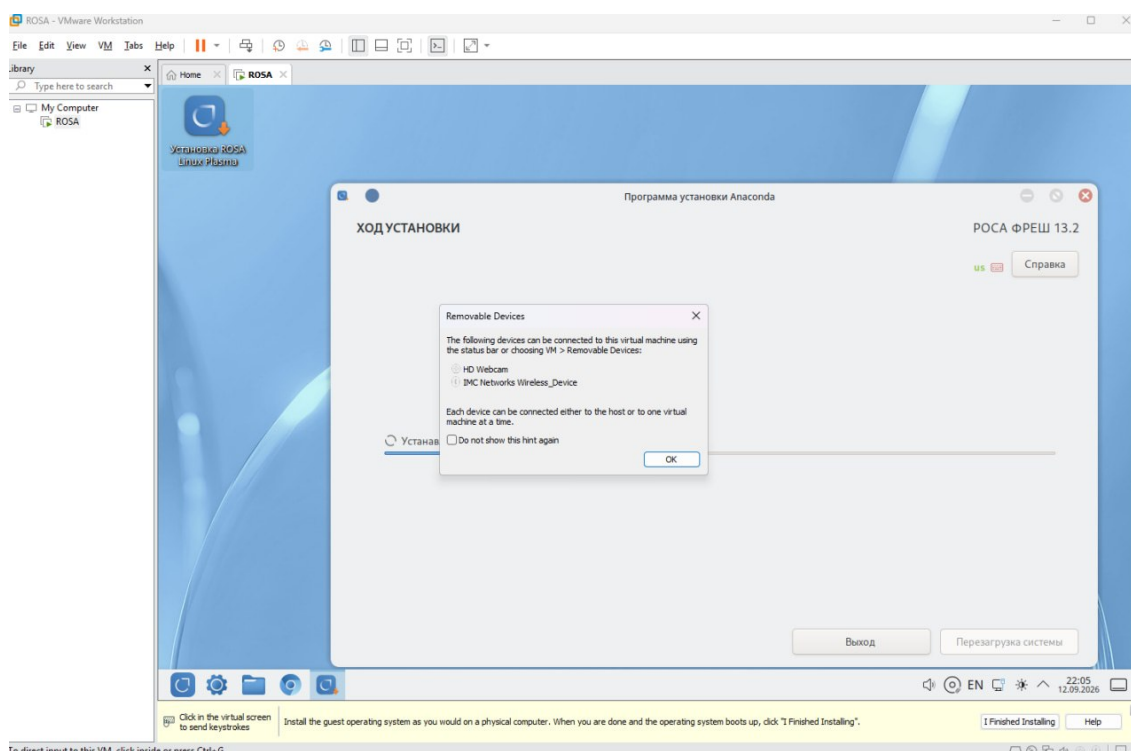


Рисунок 28 — Уведомление VMware Workstation о съёмных устройствах

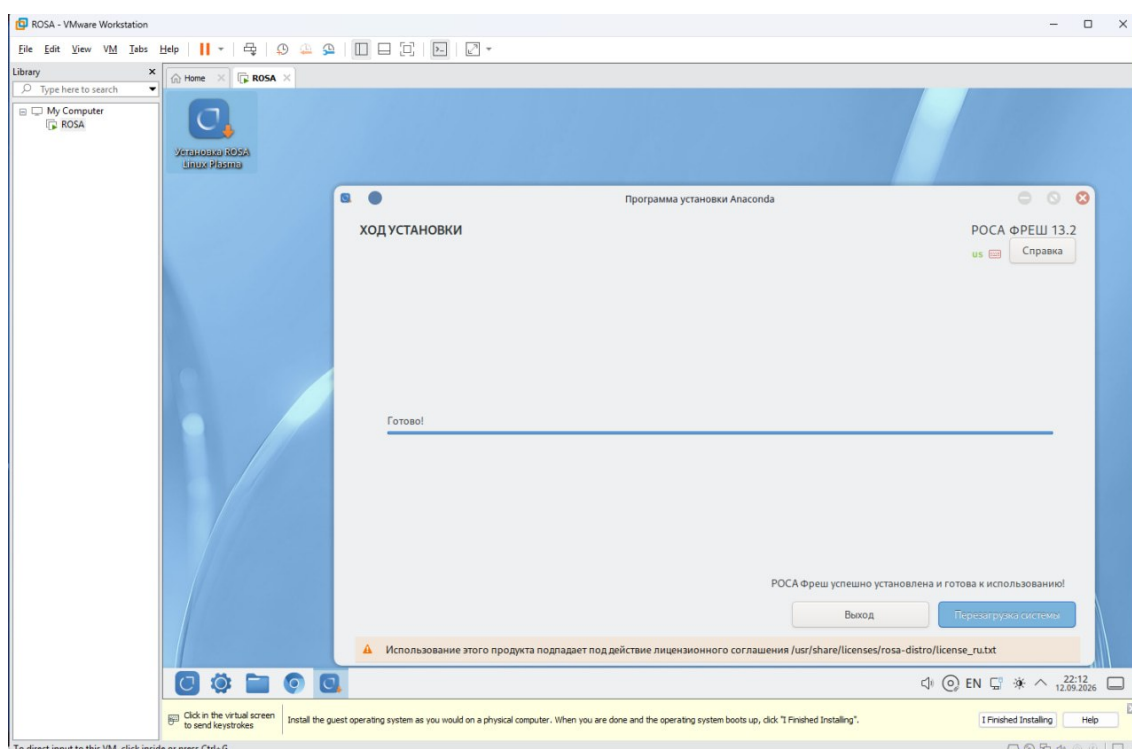


Рисунок 29 — Завершение установки и предложение перезагрузки

5.3 Первичная загрузка и вход в систему

После перезагрузки открылось меню загрузчика GRUB, в котором выбрана строка «РОСА Фреш 13.2» (рисунок 30); выполнена загрузка ядра Linux 6.12.74-generic-2rosa13.x86_64 (рисунок 31). На экране входа в систему выбран пользователь Lerner Vladislav (рисунок 32), введён пароль (рисунок 33).

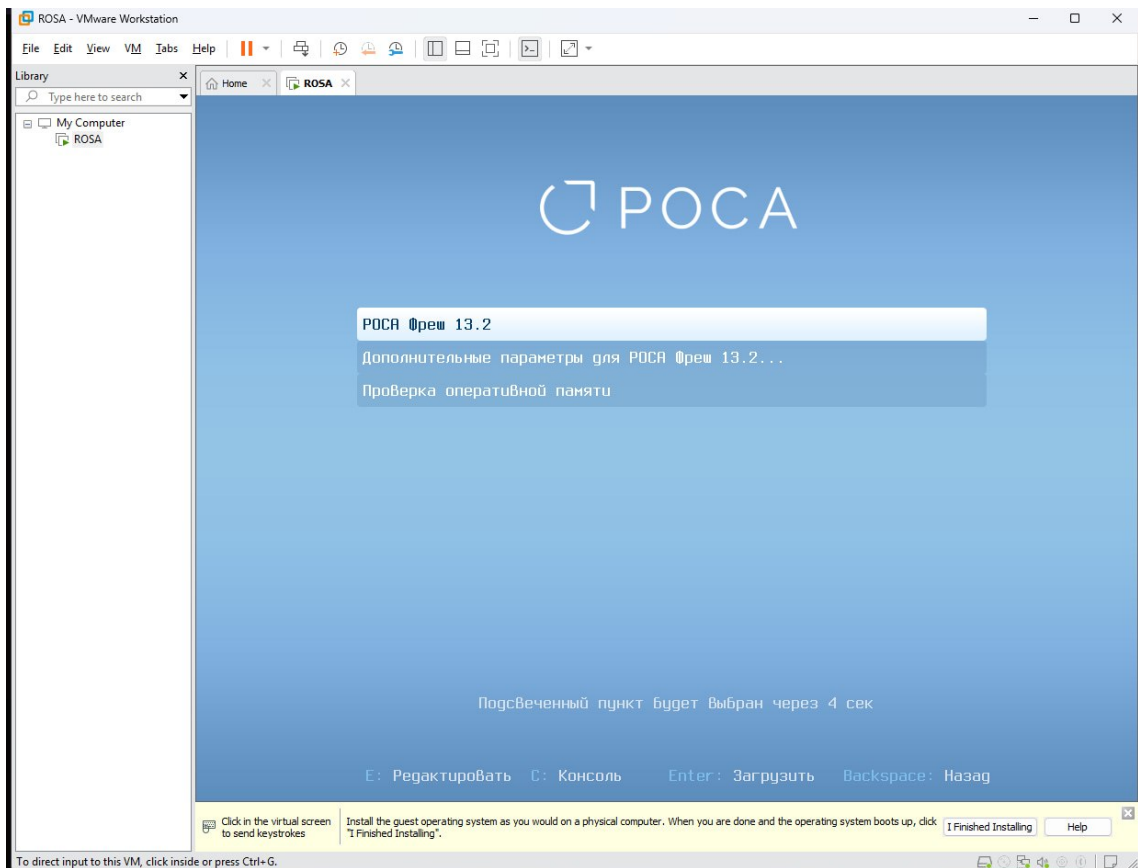


Рисунок 30 — Меню загрузчика GRUB — выбор «РОСА Фреш 13.2»

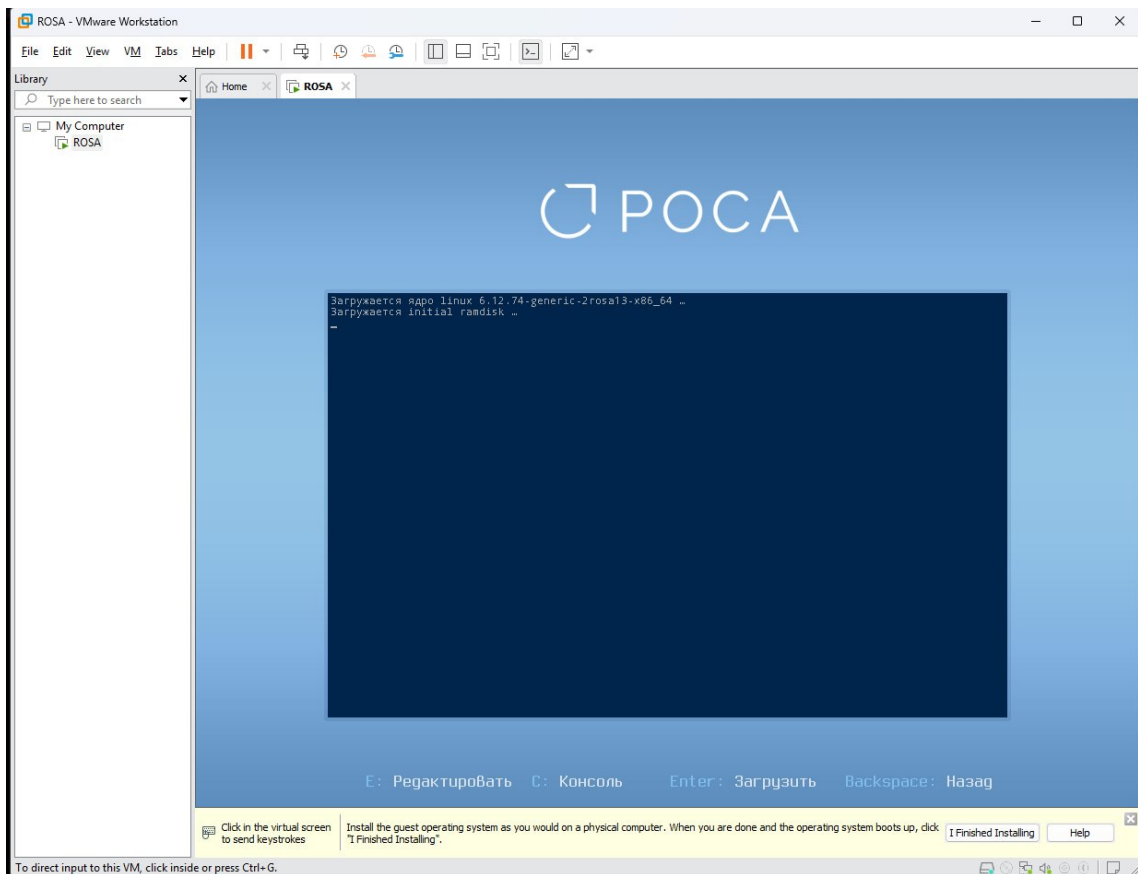


Рисунок 31 — Загрузка ядра Linux

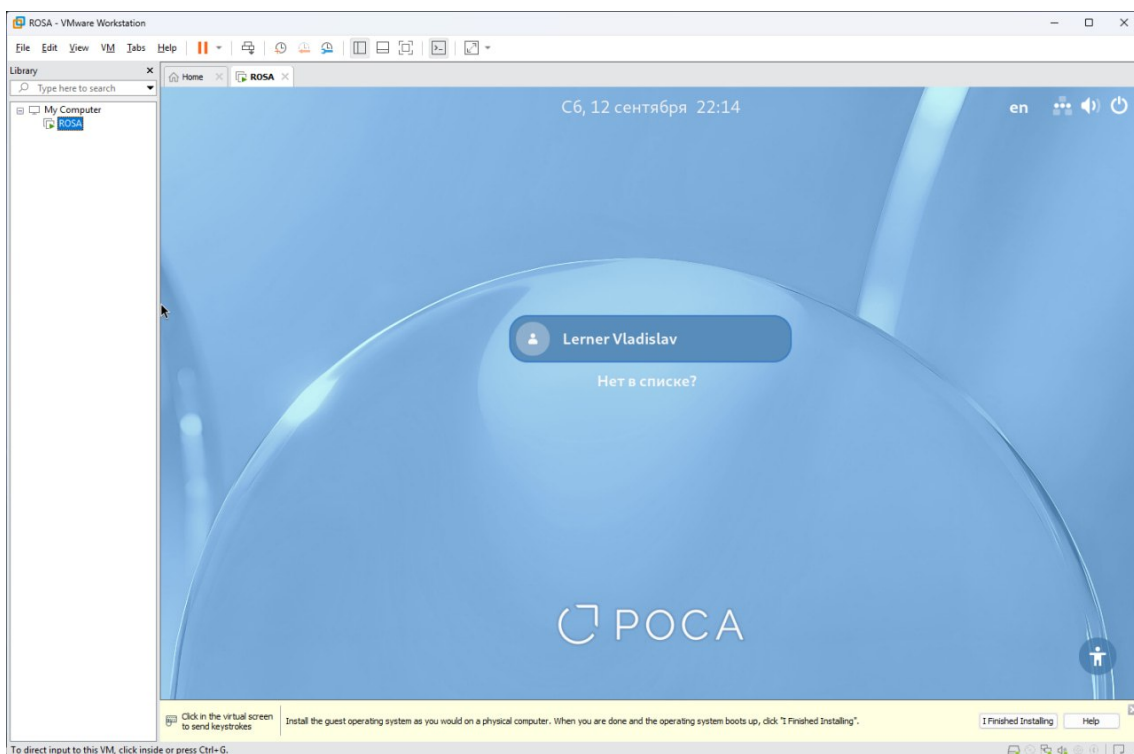


Рисунок 32 — Экран входа в систему — выбор пользователя

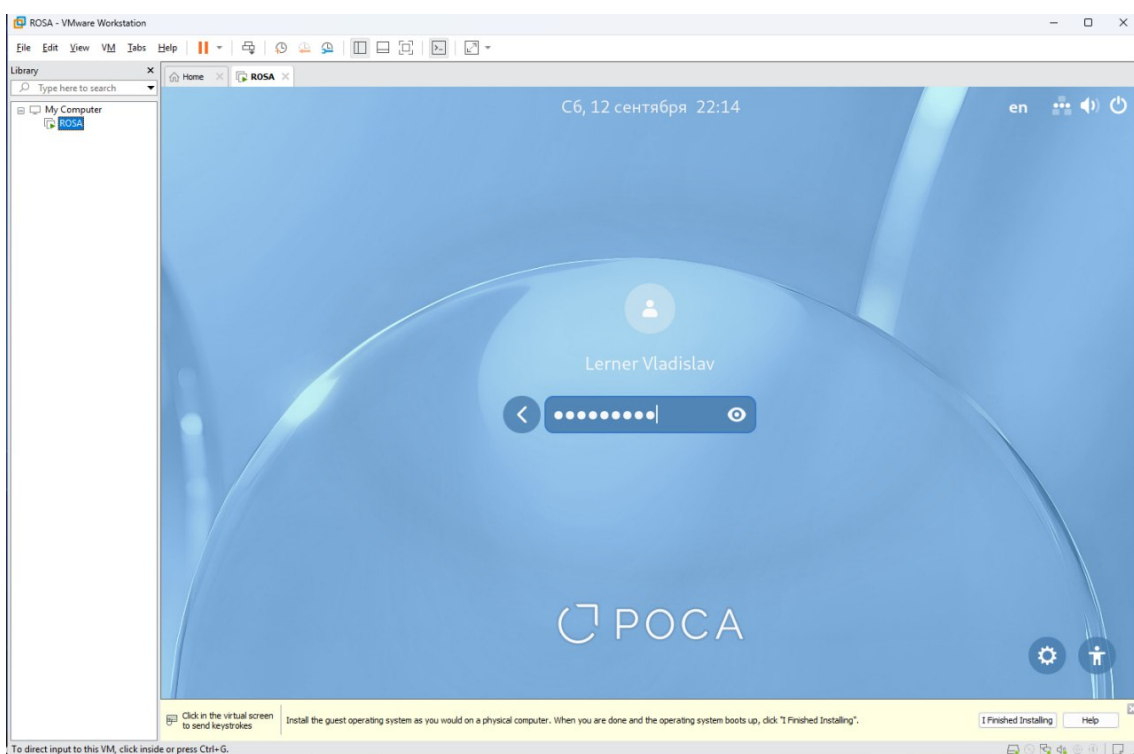


Рисунок 33 — Ввод пароля учётной записи

Выполнен вход в систему; загружен рабочий стол «РОСА Фреш» с рабочим окружением KDE Plasma (рисунок 34). Операционная система установлена и работоспособна.

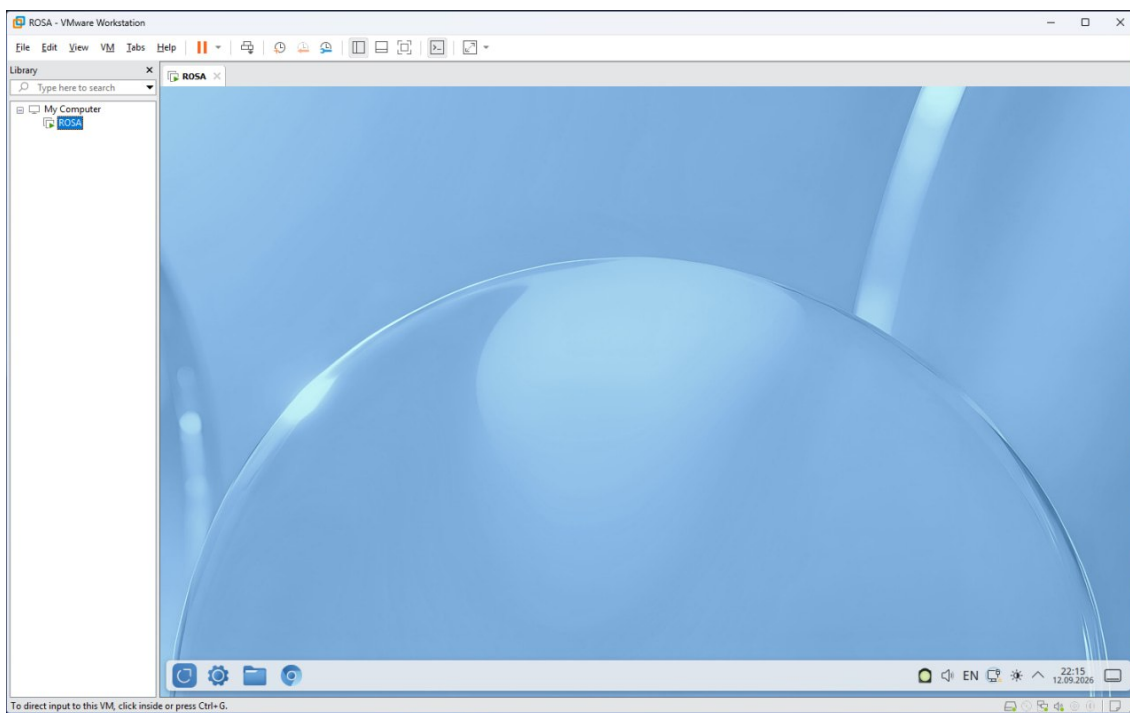


Рисунок 34 — Рабочий стол установленной операционной системы

5.4 Настройка сети и оформления рабочего стола

При проверке работы сети обнаружено, что сетевой интерфейс `ens33` отключён, а параметры IP-адресации недоступны: в области уведомлений выведены сообщения «Соединение «ens33» отключено» и «Проводной интерфейс (ens33): Параметры IP недоступны» (рисунок 35). Иными словами, в режиме «мост» виртуальная машина не получила адрес в физической сети.

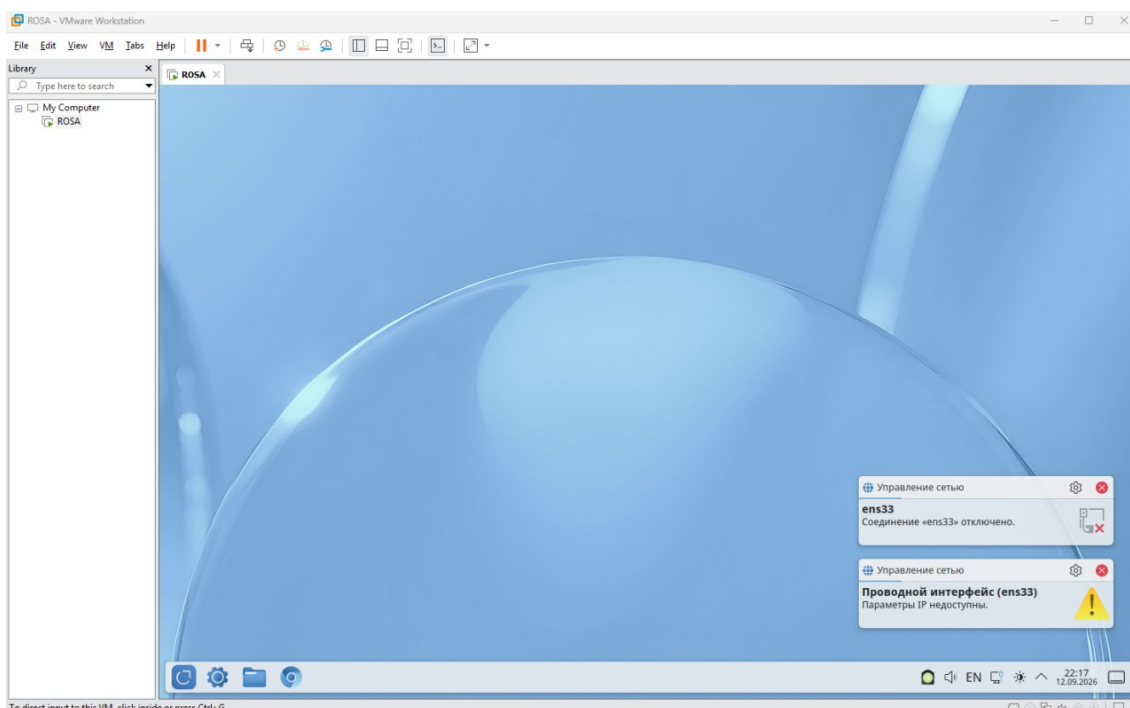


Рисунок 35 — Сообщения об ошибках при работе сети

Для устранения неисправности проверены настройки сетевого адаптера виртуальной машины: убедились, что выбран режим Bridged с автоматическим выбором физического адаптера и включена опция «Replicate physical network connection state» (рисунок 36). Дополнительно на рабочем столе включена тёмная тема оформления (рисунок 37).

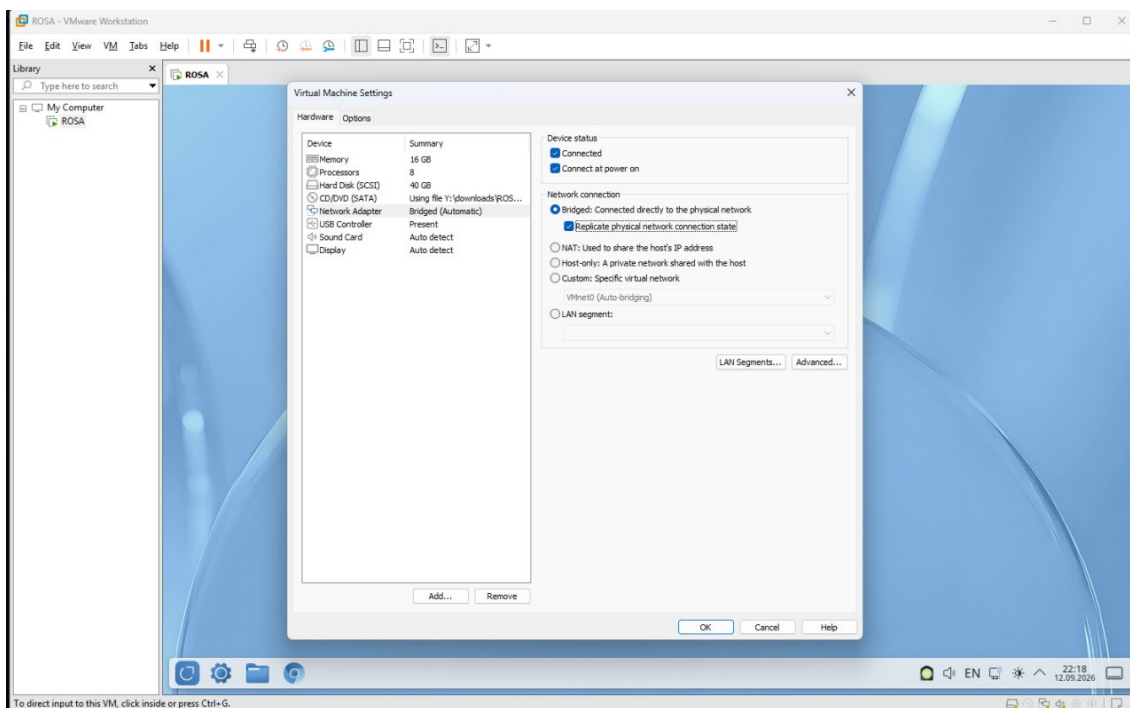


Рисунок 36 — Проверка настроек сетевого адаптера в режиме «мост»

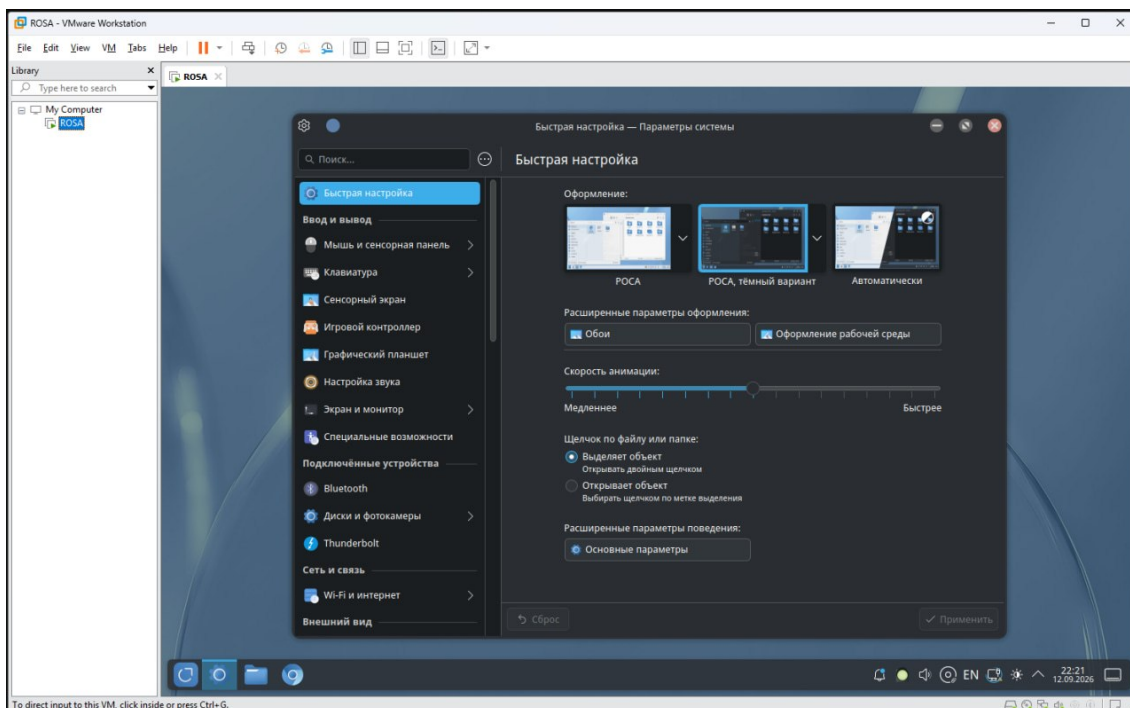


Рисунок 37 — Включение тёмной темы оформления

Поскольку получить сетевые настройки в режиме «мост» не удалось (в физической сети, к которой подключён хост-компьютер, отсутствовал доступный DHCP-сервер для выданного виртуальной машине адреса), принято решение переключить сетевой адаптер в режим NAT — «NAT: Used to share the host's IP address» (рисунок 38). В этом режиме обмен данными с внешней сетью выполняет хост-компьютер, а адрес виртуальной машине выдаёт встроенный DHCP-сервер VMware, что обеспечило работоспособность сети в гостевой системе.

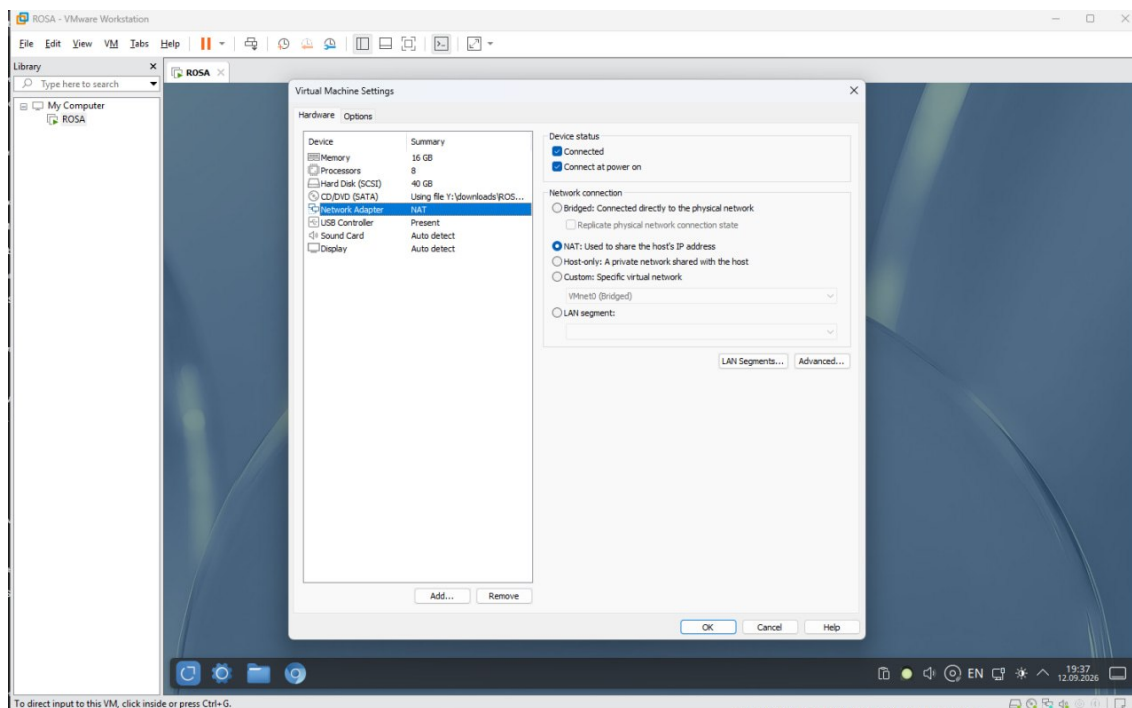


Рисунок 38 — Переключение сетевого адаптера в режим NAT

6 Проблемы, возникшие при выполнении работы, и способы их решения

В ходе работы возникла одна существенная проблема: после установки системы в режиме сетевого подключения «мост» виртуальная машина не получала IP-адрес, интерфейс ens33 оставался отключённым, вследствие чего сеть и выход в Интернет были недоступны.

Причина состояла в особенностях физической сети, к которой подключён хост-компьютер: виртуальная машина запрашивала адрес у внешнего DHCP-сервера, однако ответ не был получен (подобное поведение типично для сетей с фильтрацией MAC-адресов, гостевых сетей Wi-Fi и

сетей, в которых отсутствует DHCP-сервер). Решением стал перевод сетевого адаптера виртуальной машины в режим NAT: в этом случае адрес выдаётся виртуальным DHCP-сервером VMware, а маршрутизацию выполняет хост-компьютер. После переключения режима сеть в гостевой системе заработала.

Следует отметить, что сообщение Removable Devices, появившееся в процессе установки, ошибкой не является и носит информационный характер: VMware Workstation уведомляет о съёмных устройствах, которые могут быть подключены к виртуальной машине.

7 Вывод

В результате выполнения практической работы получены практические навыки установки операционной системы на базе ядра Linux на виртуальную машину: создана виртуальная машина ROSA в VMware Workstation Pro с заданными параметрами (8 виртуальных ядер, 16 ГБ оперативной памяти, диск SCSI объёмом 40 ГБ), выполнена установка ОС «РОСА Фреш 13.2» с ISO-образа в режиме live, настроены учётные записи root и пользователя, задано имя узла, выполнена первая загрузка и вход в систему.

Изучены особенности установки дистрибутивов, ведущих происхождение от Red Hat: применение установщика Anaconda с предварительным заполнением экрана «Обзор установки», обязательное принятие лицензионного соглашения, отдельное задание пароля суперпользователя root, создание служебного раздела biosboot при автоматической разметке диска.

Кроме того, получен опыт диагностики и устранения неисправностей сетевого взаимодействия виртуальной машины: выявлена причина недоступности сети в режиме «мост» и выполнено переключение сетевого адаптера в режим NAT, что подтвердило работоспособность сети внутри гостевой системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Операционные системы российского производства РОСА : официальный сайт ООО «НТЦ ИТ РОСА». — URL: <https://rosa.ru/> (дата обращения: 17.09.2026).

- ROSA Desktop.Fresh (РОСА Фреш) : описание продукта // TAdviser.
— URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:ROSA_Desktop.Fresh_\(РОСА_Фреш\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:ROSA_Desktop.Fresh_(РОСА_Фреш)) (дата обращения: 17.09.2026).
- РОСА ФРЕШ 13 — когда нет цели, а есть только путь // interface31.ru. — URL: https://interface31.ru/tech_it/2025/04/rosa-fresh-13-kogda-net-celi-a-est-tol-ko-put.html (дата обращения: 17.09.2026).
- VMware Workstation Pro 26H1 Release Notes // Broadcom. — URL: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/desktop-hypervisors/workstation-pro/26H1/release-notes/vmware-workstation-pro-26h1-release-notes.html> (дата обращения: 17.09.2026).
- ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва : Стандартинформ, 2017. — 27 с.